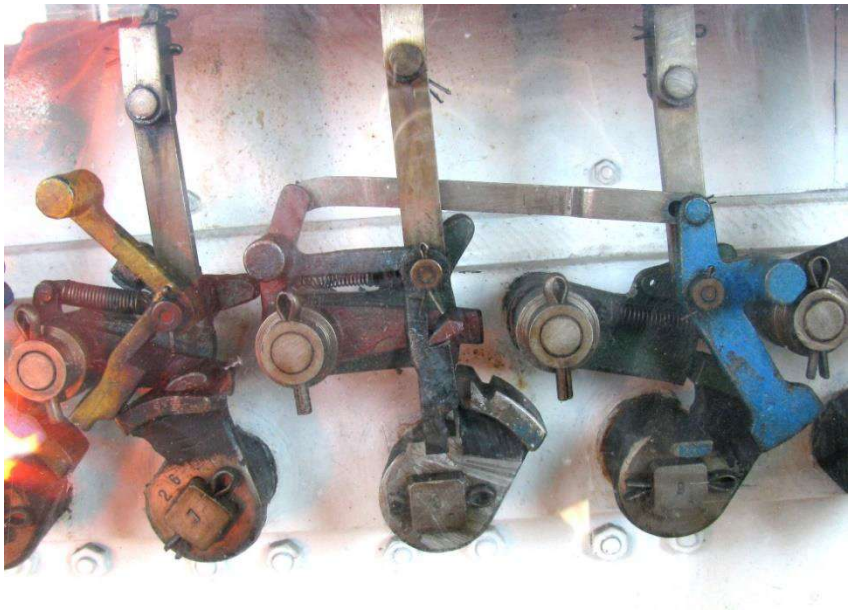
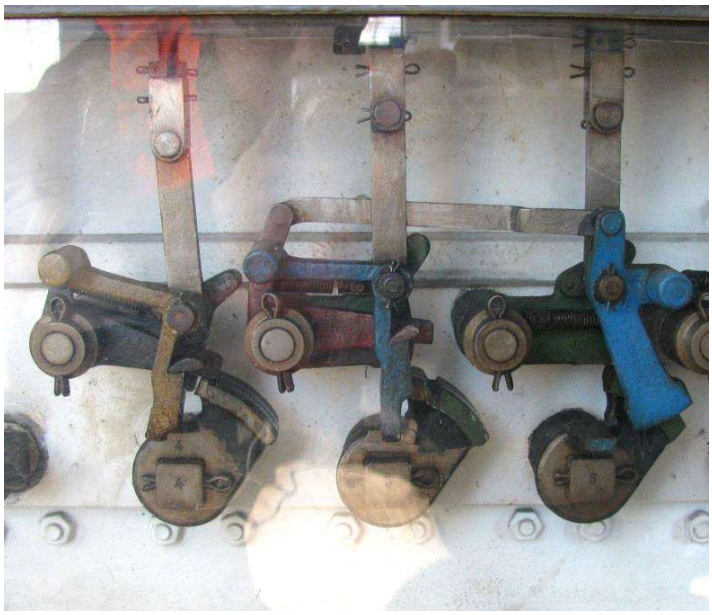
Zdjęcie 44. Widok zawórek bloków

Przełożona dźwignia semafora wjazdowego „Wolna droga”, blok Ko odblokowany)



(cofnięta dźwignia semafora wjazdowego „Stój”, blok Ko zablokowany)



1.5.7. Opis i zasady stosowania hybrydowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Hybrydowe urządzenia w prowadzeniu ruchu to urządzenia przekaźnikowo-komputerowe. Za realizację zależności i sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w urządzeniach hybrydowych odpowiadają obwody przekaźnikowe, jednak zamiast pulpitu kostkowego stosowany jest pulpit elektroniczny mający formę standardowego stanowiska komputerowego. Zastosowanie tego typu urządzeń daje szereg korzyści.

Tabela 20. Korzyści z zastosowania hybrydowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym:

1.	Poprawienie ergonomii pracy i wygody obsługi.
2.	Umożliwienie zainstalowania dowolnej liczby awaryjnych stanowisk obsługi (pulpitów komputerowych).
3.	Możliwość powiązania z innymi systemami informatycznymi.
4.	Możliwość zmiany oprogramowania.
5.	Możliwość bieżącego doskonalenia komputerowych pulpitów nastawczych na podstawie obserwacji ich eksploatacji.
6.	Możliwość łatwej zmiany lokalizacji stanowiska operatorskiego.
7.	Wyeliminowanie wad klasycznych pulpitów nastawczych.
8.	Łatwa zmiana sprzętu.
9.	Łatwy demontaż w przypadku zawieszenia pracy eksploatacyjnej.

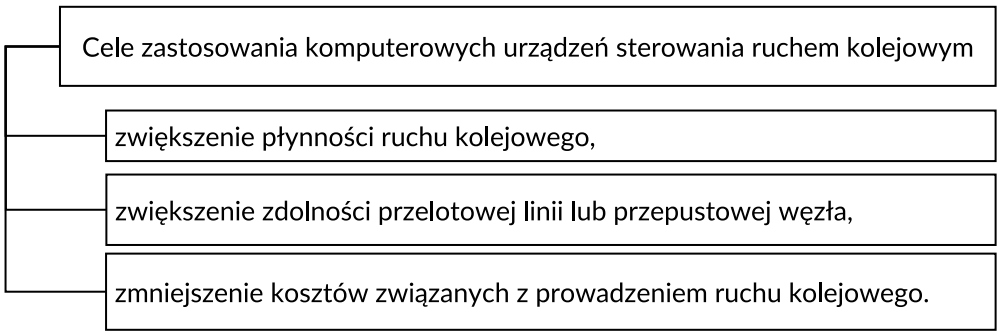
Współpraca pulpitów komputerowych z urządzeniami przekaźnikowymi umożliwia na przykład wykonanie pracy przy pomocy jednego z urządzeń peryferyjnych – myszy komputerowej bądź klawiatury. Dzięki temu każde polecenie może być wykonane na urządzeniu dostępnym w zasięgu ręki. Połączenie urządzeń przekaźnikowych z pulpitami komputerowymi wprowadza także zmiany w zakresie wydawania poleceń nastawczych. Polecenia nastawcze wprowadzane są przy pomocy myszy, klawiatury lub tabliczki graficznej. Połączenie urządzeń zależnościowych z pulpitem elektronicznym realizowane jest przy pomocy sterowników mikroprocesorowych. Komputeryzacja stanowiska operatorskiego daje wiele korzyści, do których należy obniżenie kosztów budowy, poprawienie komfortu obsługi oraz możliwość realizacji niektórych funkcji programowo, np. przebiegowego nastawiania czy rejestracji zdarzeń.

1.5.8. Opis i zasady stosowania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

W komputerowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym funkcje zależnościowe realizowane są programowo, w komputerze zależnościowym.

Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym przeznaczone są do nastawiania elektrycznych urządzeń srk zainstalowanych na posterunkach ruchu z odległości. Cele zastosowania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym przedstawiono na rysunku.

Rysunek 68. Cele zastosowania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym



Posterunki ruchu oraz szlaki objęte zdalnym sterowaniem z zasady powinny być wyposażone w układową kontrolę niezajętości torów i rozjazdów. Założenia funkcjonalne urządzeń sterowania ruchem kolejowym zostały opisane w tabeli.

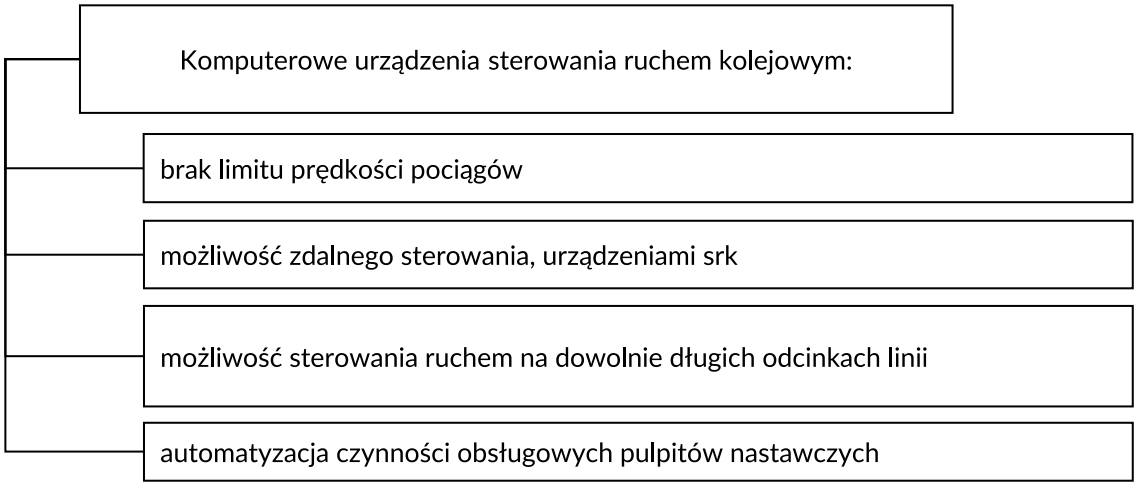
Tabela 21. Założenia funkcjonalne urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Urządzenia zdalnego sterowania powinny spełniać następujące funkcje:	
1)	na bieżąco zbierać informacje o sytuacji ruchowej na podstawie stanu urządzeń srk (położenia zwrotnic, sygnałów na sygnalizatorach, zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych, realizacji nastawianych przebiegów, kierunku blokady itp.),
2)	przekazywać z nastawni zdalnego sterowania polecenia nastawcze do urządzeń sterowanych (np. przestawianie zwrotnic, zmiana sygnałów na sygnalizatorach),
3)	rejestrować (archiwizować) dane dotyczące stanu urządzeń, które są istotne ze względu na prowadzenie i bezpieczeństwo ruchu kolejowego: – polecenia nastawcze, – zmiany sygnałów na semaforach, – rozprucia i zaniki kontroli zwrotnic, – przepalenie włókien głównych żarówek, – powstanie przerwy i źródło zasilania, – niespodziewaną zajętość obwodu torowego, – powstanie ograniczenia dyspozycyjności systemu,
4)	zapewnić ustawienie na sygnalizatorach sygnału zabraniającego oraz przerywać wykonywanie polecenia, jeżeli nie powoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, w przypadku przerwy transmisji pomiędzy nastawnią zdalnego sterowania a nastawnią miejscową; wyłączenie napięcia nastawczego może nastąpić po zakończeniu pełnego cyklu nastawczego przestawiającej się zwrotnicy,
5)	zapewniać możliwość przejścia na nastawianie miejscowe całej stacji sterowanej lub grup obiektów,
6)	wykrywać niewykonalne polecenia,
7)	wykluczać możliwość przypadkowego wygenerowania polecenia niechronionego zależnościami,
8)	diagnozować własną aparaturę,
9)	przekazywać (w miarę potrzeby) dane do innych systemów.

Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym powinny spełniać wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej. Dopuszcza się obsługę za ich pomocą innych urządzeń, np. systemów przeciwwłamaniowych, urządzeń do oświetlenia terenu, ogrzewania pomieszczeń i zwrotnic itp.

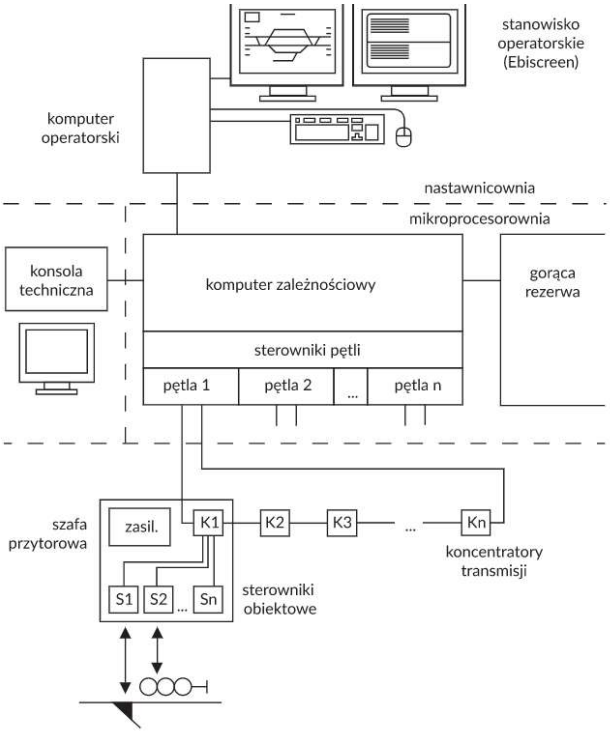
Na rysunku przedstawiono charakterystykę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Rysunek 69. Charakterystyka komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym



Struktura zależnościowa została przedstawiona na przykładowym schemacie systemu Ebilock 950. System składa się z trzech warstw: systemu sterowania miejscowego, czyli poziomu operatorskiego, systemu przetwarzania zależności z komputerami zależnościowymi oraz systemu sterowników obiektowych odpowiedzialnych za sterowanie i kontrolę pracy urządzeń zewnętrznych.

Rysunek 70. Ogólna struktura zależnościowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym systemu Ebilock



Poziom operatorski – podstawowy system operatorski stosowany w urządzeniach Ebilock nazywany jest podsystemem Ebiscreen. Program pracuje w systemie operacyjnym Windows NT. Jego zadaniem jest przyjmowanie poleceń nastawczych wprowadzanych przy pomocy myszy lub klawiatury i przekazywanie ich do komputera zależnościowego, informowanie o stanie urządzeń (obraz sytuacji ruchowej, raporty) oraz rejestrowanie zdarzeń. Ebiscreen może także pełnić funkcję systemu zdalnego sterowania. W systemie Ebiscreen informacje wyświetlane są przeważnie na dwóch monitorach (lub na większej liczbie monitorów), z czego na jednym wyświetlane jest okno zdarzeń i alarmów, a na pozostałych – obraz układu torowego wraz ze stanem urządzeń zewnętrznych i stanem pętli transmisyjnych, komputerów zależnościowych, kontrolą otwarcia drzwi kontenerów itp. W oknie zdarzeń zapisywane są zdarzenia będące dokładnym zapisem pracy urządzeń. Zdarzeniem może być np. wyświetlenie sygnału na semaforze, przestawienie zwrotnicy, zajęcie odcinka torowego. Lista zdarzeń może być wyeksportowana do zewnętrznego

pliku. Alarmy informują operatora o usterkach i stanach awaryjnych, np. przerwaniu pętli transmisyjnej.

Stosowane na zobrazowaniu symbole odpowiadają typowym symbolom używanym na pulpitach elektronicznych. Zasadniczym kolorem obiektów jest szary. Odcinek zajęty podświetlany jest na czerwono, odcinek utwierdzony w przebiegu pociągowym – na zielono, w manewrowym – na żółto, w przebiegu zwalnianym czasowo – na fioletowo. Linia podwójna oznacza tor zamknięty dla ruchu. Zwrotnica/wykolejnica rozpruta oznaczana jest kolorem czerwonym migającym, brak kontroli – kolorem białym migającym, indywidualnie zamknięta – kolorem fioletowym. Wyświetlenie sygnału zezwalającego na jazdę pociągową sygnalizowane jest podświetleniem powtarzacza sygnalizatora na zielono, manewrowego – na żółto, utwierdzenie sygnalizatora w przebiegu przy sygnale „Stój" – na czerwono. Sygnał zastępczy pokazywany jest miganiem powtarzacza na biało. Sygnalizator indywidualnie zamknięty lub w trakcie zwalniania czasowego oznaczony jest kolorem fioletowym. Blokady liniowe pokazywane są w postaci dwukierunkowej strzałki w kolorze zależnym od stanu blokady. Pokazane są także stany przejazdów: przejazd otwarty wyświetlany jest w kolorze fioletowym, zamknięty – szarym, podczas zamykania/otwierania – kolorem fioletowym migającym. Kolor biały ciągły oznacza brak informacji o stanie obiektu z komputera zależnościowego.

Polecenie składa się z nazwy polecenia oraz nazw obiektu lub obiektów, dla których wydawane jest polecenie, rozdzielonych znakami spacji. Polecenia można wprowadzać przy pomocy klawiatury lub myszy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekt i wybranie polecenia z menu kontekstowego. Podczas nastawiania przebiegu lewym klawiszem myszy wskazywany jest sygnalizator początkowy, a sygnalizator końcowy – prawym, po czym następuje otwarcie menu kontekstowego przebiegu. Zaznaczone obiekty oznaczane są zieloną ramką. Wysyłanie poleceń specjalnych, do których należy m.in. wyświetlenie sygnału zastępczego, kasowanie sygnalizacji rozprucia czy przestawienie zwrotnicy przy zajętości odcinka izolowanego, polega na wykonaniu dwóch poleceń: polecenia inicjalizującego, a następnie, w określonym czasie, polecenia potwierdzającego. Po wykonaniu polecenia inicjalizacji obiekt oznaczany jest kwadratowym tłem: sygnał zastępczy – czerwonym, kasowanie

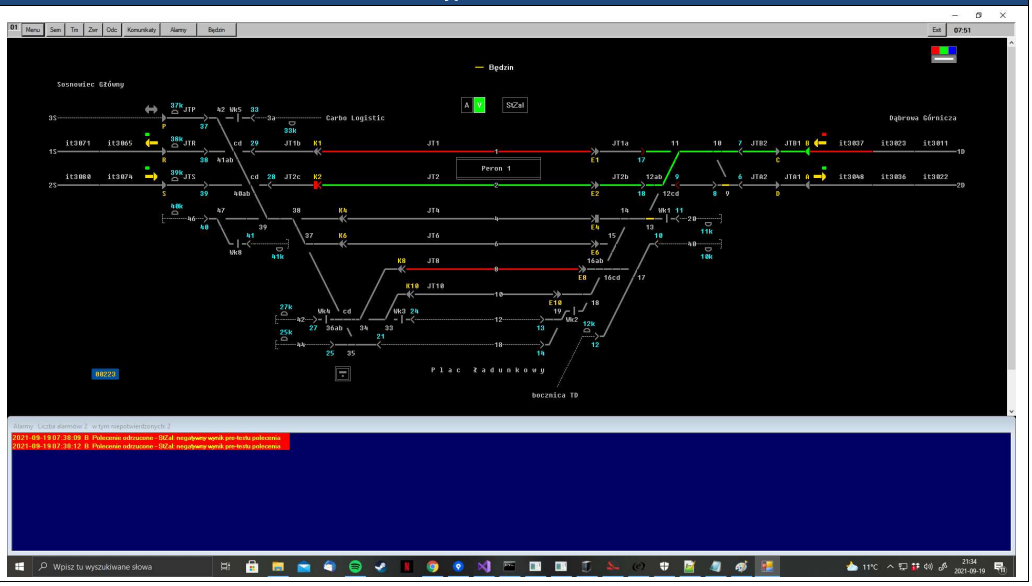
sygnalizacji rozprucia – białym, przestawienie zwrotnicy przy zajętym odcinku – zielonym. Polecenia wpisane do linii poleceń wysyłane są po naciśnięciu przycisku „Wykonaj”.

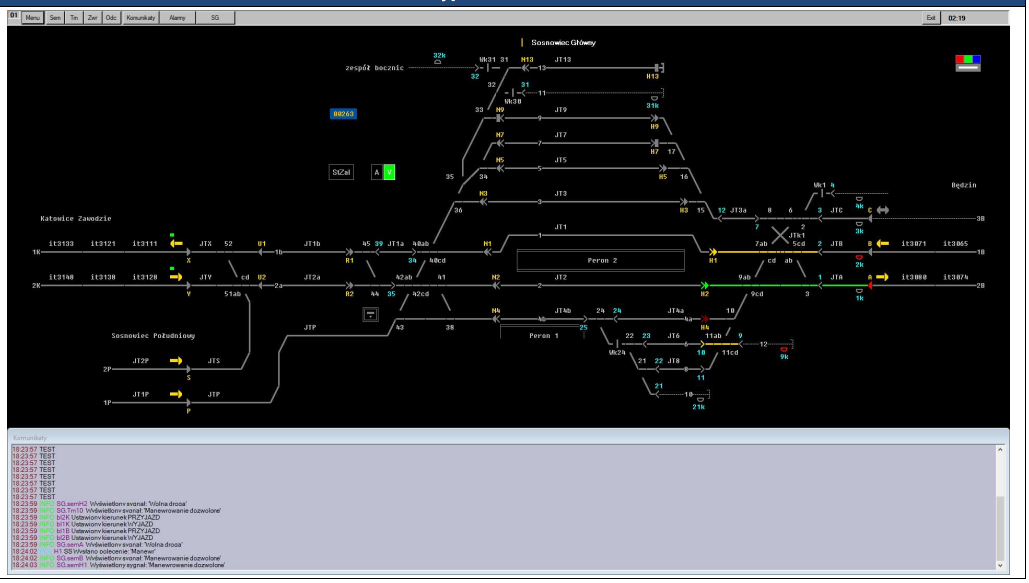
Poziom zależnościowy – poziom ten obejmuje komputer zależnościowy oraz moduły transmisyjne przekazujące polecenia i meldunki poprzez linie transmisyjne do/z obiektów sterowanych.

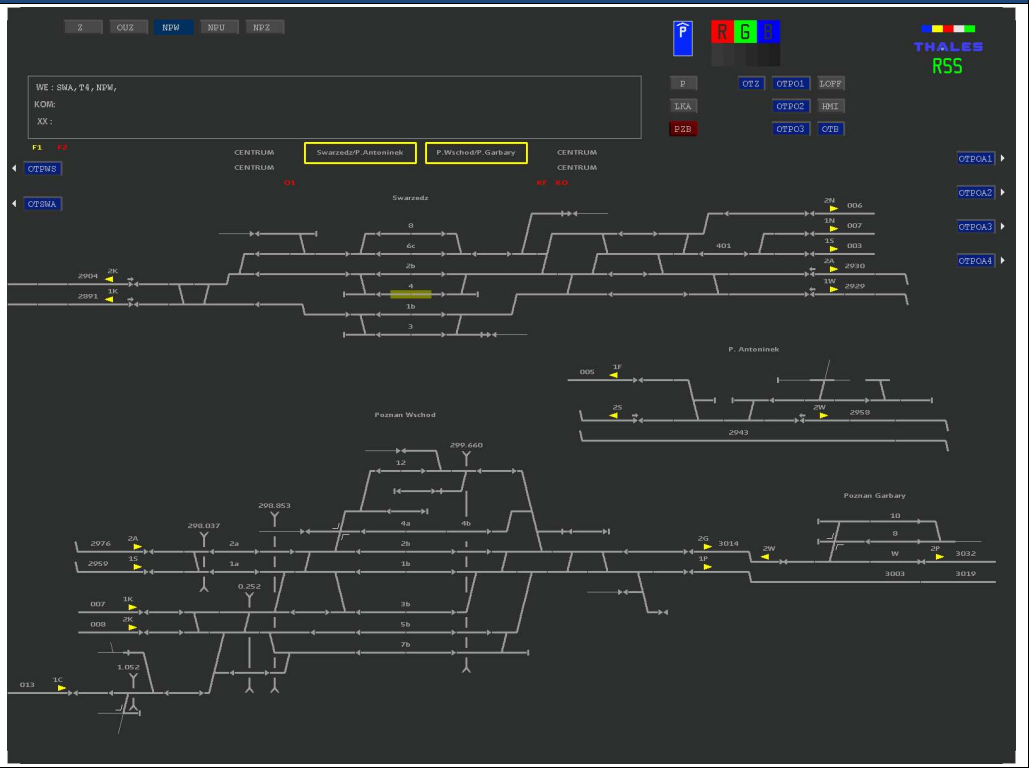
Warstwa zależnościowa składa się z dwóch zestawów komputerowych o identycznej strukturze sprzętowej, z których jeden pracuje jako zasadniczy, a drugi stanowi gorącą rezerwę. Przetwarzanie danych odbywa się dwukanałowo – przez dwa programy napisane przez różne zespoły programistów. Zgodność wyników kontrolowana jest na różnych poziomach – w komputerze zależnościowym oraz w sterownikach obiektowych bezpośrednio kontrolujących pracę zewnętrznych obiektów. W przypadku niezgodności funkcje nastawcze przejmuje komputer gorącej rezerwy. Do poziomu zależnościowego podłączone jest dodatkowo stanowisko diagnostyczne. Programy projektowane są w języku Sternol, opracowanym specjalnie na potrzeby systemu Ebilock. Przetworzenie programu polega na odczytaniu danych z odpowiednich pól tablicy, przetworzeniu ich zgodnie z tzw. równaniami zależnościowymi i wpisaniu do tablicy nowych wartości.

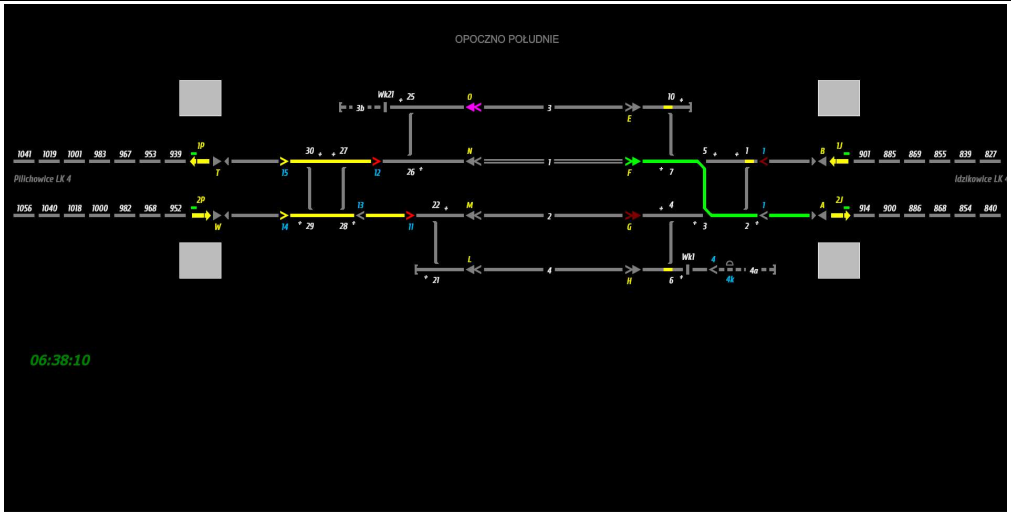
Poziom sterowników obiektowych – komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi odbywa się przy pomocy tzw. pętli tramsmisyjnych. Do pętli włączone są rozmieszczone w szafach przytorowych koncentratory transmisji. Tym sposobem każdy koncentrator połączony jest z komputerem zależnościowym z dwóch stron, dzięki czemu w razie podzielenia pętli (uszkodzenia kabla) nadal może pracować. Koncentratory połączone są ze sterownikami obiektowymi, które bezpośrednio kontrolują i sterują pracą urządzeń zewnętrznych. System może obsługiwać do kilkunastu pętli transmisyjnych, a do każdej z nich włączane jest do kilkunastu koncentratorów współpracujących z kilkoma sterownikami obiektowymi. Taka struktura pozwala na połączenie urządzeń w sposób pewny i kablooszczędny.

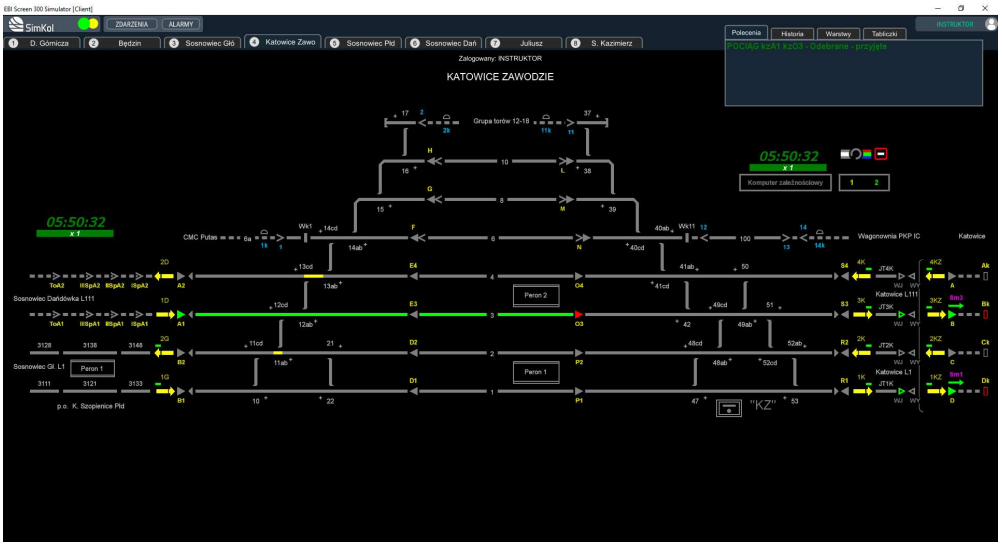
Tabela 22. Zobrazowanie urządzeń na monitorze

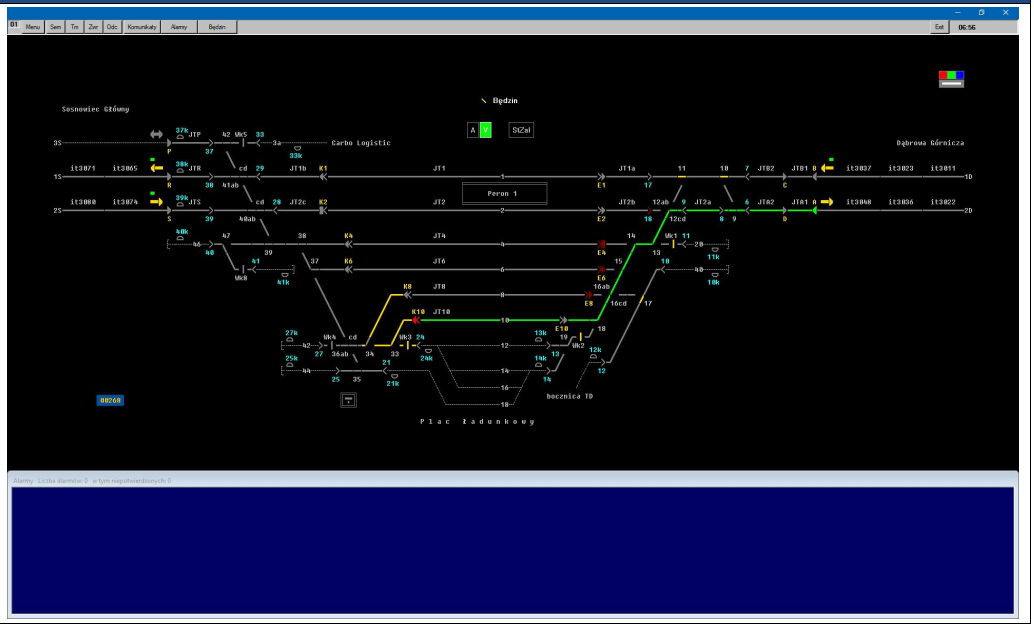
Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
1)	(symulacja) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym MOR produkowany przez Zakłady Automatyki KOMBUD S. A. Przykładowe zobrazowanie stacji Będzin prezentuje wjazd pociągu z toru numer 1 szlaku Dąbrowa Górnicza – Będzin na tor stacyjny numer 2. Na zielono zaznaczony utwierdzony przebieg pociągowy. Pociąg znajduje się na ostatnim odstępnie samoczynnej blokady liniowej - odcinek izolowany it3037. Kolorem bordowym zaznaczone sygnalizatory utwierdzone w ochronie przebiegu - tarcze manewrowe 9 i 17. Ponadto tory stacyjne 1 i 8 są zajęte przez tabor (kolor czerwony).	

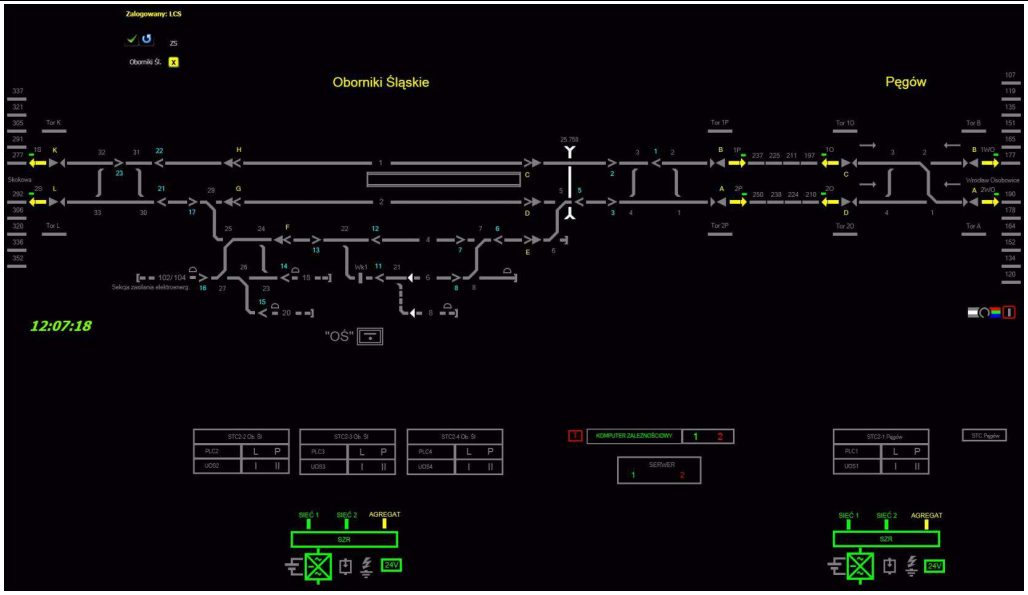
Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
2)	(symulacja) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym MOR produkowany przez Zakłady Automatyki KOMBUD S. A. Przykładowe zobrazowanie stacji Sosnowiec Główny. Na ekranie dyżurnego zaznaczono trzy utwierdzone przebiegi: - pociągowy od semafor H2 na tor szlakowy numer 2, - manewrowy od semafora H1 do wskaźnika W5 umiejscowionego przed semaforem wjazdowym B, - manewrowy od tarczy manewrowej 10 na tor numer 12 nieposiadający kontroli zajętości, zakończony kozłem oporowym.	

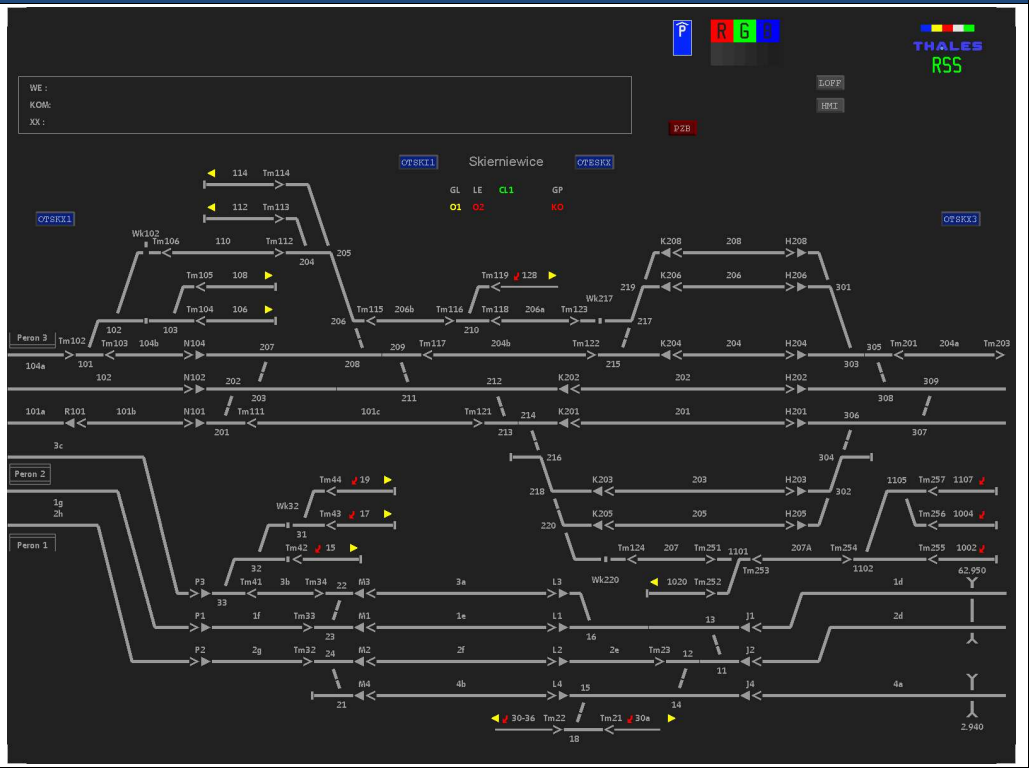
Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
3)	(rzeczywiste) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ESTW L90 5 / Command 900 produkowany przez Thales - fragment zobrazowania LCS Poznań Główny "POA". Nastawnia zbudowana w ramach modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego - fragment zobrazowania stacji Swarzędz, Poznań Antoninek, Poznań Wschód Poznań Garbary.	

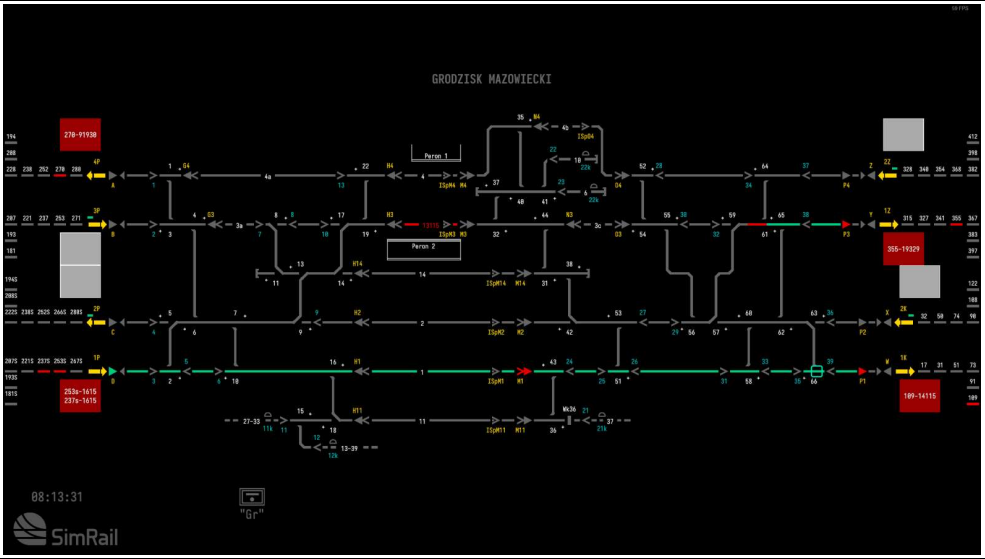
Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
4)	(symulacja) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym EBI Screen 300 wraz z systemem zależnościowym EBILock dostarczany przez ALSTOM. Przykładowe zobrazowanie układu torowego dla stacji Opoczno Południe położonej na Centralnej Magistrali Kolejowej. Tarcze manewrowe 14 i 15 wyświetlają sygnał zezwalający na jazdę manewrową. Dodatkowo utwierdzony przebieg pociągowy od semafora F dla wyjazdu pociągu na szlak w kierunku Idzikowic. Tor stacyjny numer 1 zamknięty (zobrazowany podwójną kreską), a semafor O zastopowany w położeniu wyświetlającym sygnał zabraniający dalszej jazdy.	

Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
5)	(symulacja) Jak wyżej, ale przykład przedstawia dostarczany przez SimKol S.A. symulator urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. Widoczny układ stacji Katowice Zawodzie z utwierdzonym przebiegiem wjazdowym od semafora A1 do semafora O3. Prezentowane jest stanowisko instruktora nadzorującego szkolenie, z którego możliwy jest podgląd na wszystkie stanowiska edukacyjne biorące udział w prowadzeniu ruchu pociągów.	

Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
6)	(symulacja) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym MOR produkowany przez Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Przykładowe zobrazowanie stacji Będzin prezentuje nastawiony przebieg wjazdowy od semafora A na tor stacyjny numer 10. Warto zauważyć rozjazdy utwierdzone w ochronie bocznej - 10, 11 i 17, dodatkowo wykolejnice Wk1, Wk2, Wk3. Podobnie semafory E4, E6, E8.	

Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
7)	(rzeczywiste) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym EBI Screen 300 wraz z systemem zależnościowym EBILock dostarczany przez ALSTOM. Przykładowe zobrazowanie układu torowego dla stacji Oborniki Śląskie i Pęgów w ramach LCS Wrocław Popowice. Lokalne Centrum Sterowania uruchomione w ramach modernizacji linii kolejowej E59 objęło sterowaniem obszar od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego.	

Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
8)	(rzeczywiste) Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ESTW L90 5 / Command 900 produkowany przez Thales - fragment zobrazowania LCS Stacja Skierniewice	

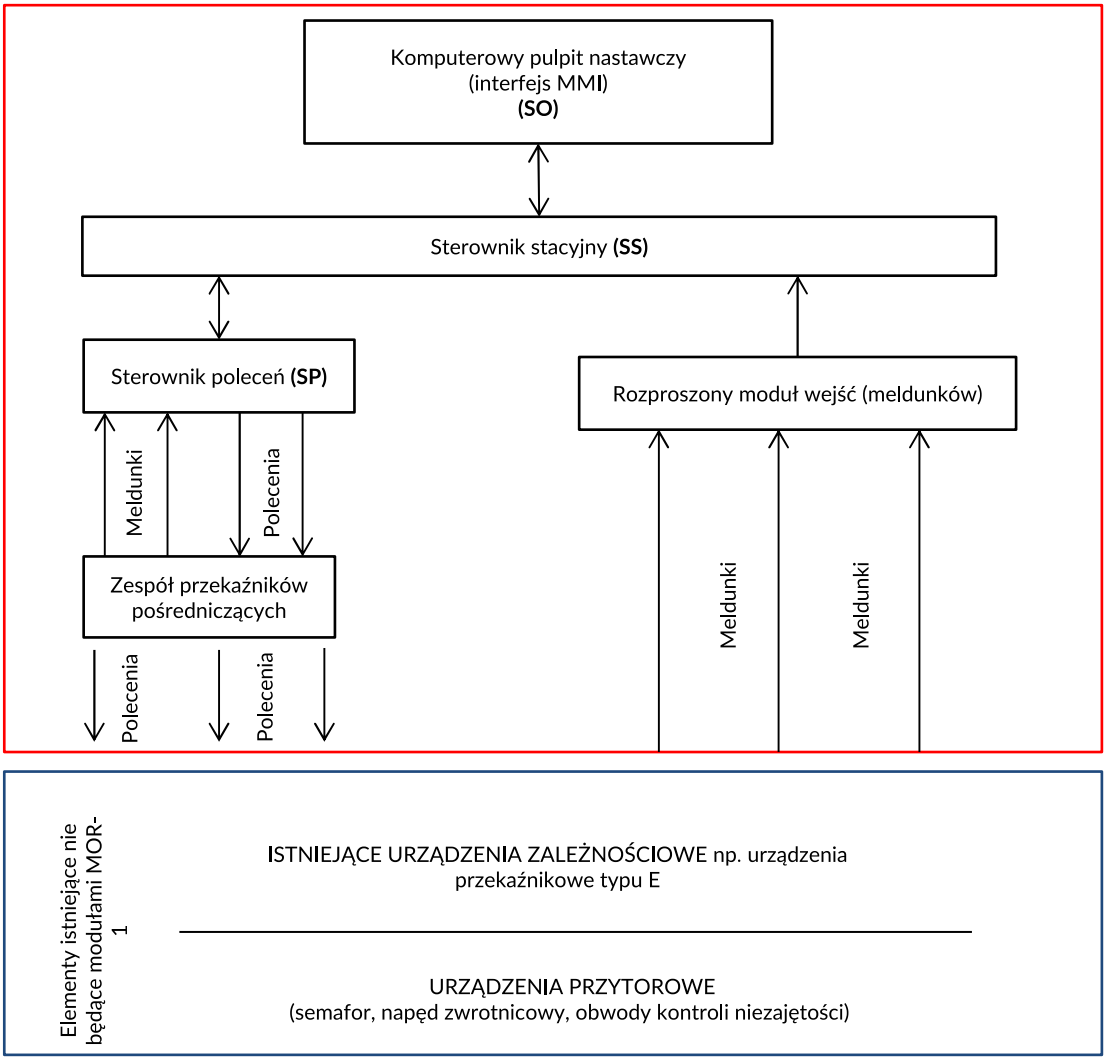
Lp.	Opis	Zdjęcie na monitorze
9)	(symulacja) Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym prezentowane w grze komputerowej SimRail - symulatorze prowadzenia ruchu kolejowego dostępnym dla każdego. Na zdjęciu układ torowy stacji Grodzisk Mazowiecki, na którym widzimy: - zajętość odcinków samoczynnej blokady liniowej (kolor czerwony), - zajętość toru stacyjnego przy peronie drugim wraz z informacją o numerze pociągu na tym torze, - utwierdzony przebieg wjazdowy od semafora D dla pociągu numer 1615, który zbliża się do stacji, zajmując aktualnie dwa odstępy SBL.	

Jako drugi przykładowy komputerowy system sterowania ruchem kolejowym opisano system MOR:

- MOR-1 – system przekaźnikowy z nakładką komputerową na urządzenia przekaźnikowe tylko w rejonie urządzeń,
- MOR-2ZS – zdalne sterowanie na potrzeby LCS (dotyczy tak samo MOR-1, jak i MOR-3),
- MOR-3 – system komputerowy.

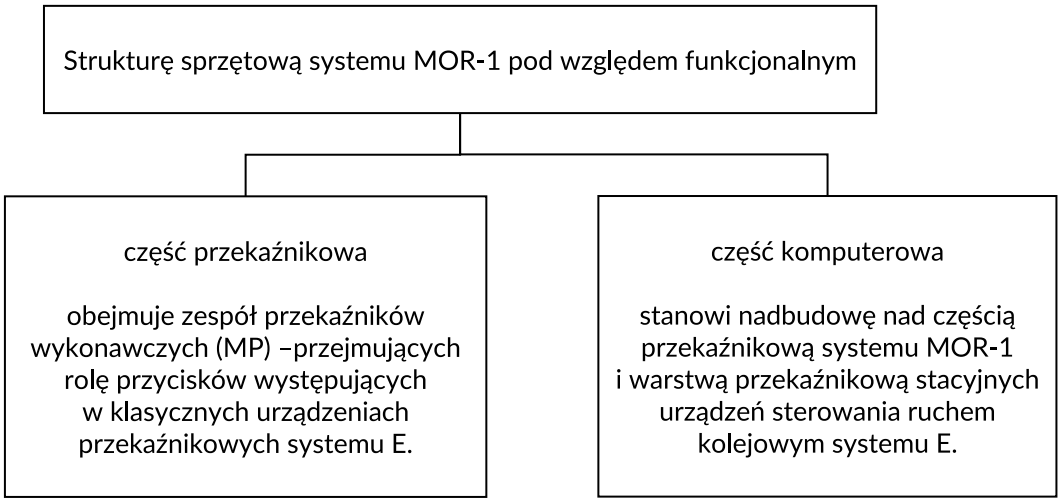
System monitorowego odwzorowania stacji (obszaru sterowanego) MOR-1 pełni rolę komputerowego interfejsu zapewniającego operatorowi możliwość wprowadzania poleceń oraz odbioru informacji o stanie sterowanych urządzeń i aktualnej sytuacji ruchowej. System MOR-1 przewidziany jest do współpracy z dowolnymi stacyjnymi urządzeniami zależnościowymi, wykonanymi w technice przekaźnikowej. Może być również dostosowany do współpracy z zależnościowym systemem komputerowym. System ten w znacznym stopniu ułatwia podgląd sytuacji ruchowej na monitorach. Przykładem takiego systemu jest MOR-1, odpowiedzialny za monitorowe odwzorowanie obszaru sterowanego. System zaliczany jest do poziomu SIL2. Transmisja jest realizowana poprzez siec Ethernet. Stanowisko obsługi stanowi typowa konfiguracja – komputer klasy IPC, monitor, mysz i klawiatura. Przy użyciu systemu MOR-1 można sterować jedną stacją lub obszarem obejmującym kilka stacji. W strukturze systemu można wyróżnić warstwy funkcjonalne (moduły funkcjonalne), które komunikują się ze sobą przy użyciu standardowych interfejsów lub procesów. Struktura systemu została przedstawiona na rysunku.

Rysunek 71. Struktura systemu MOR-1



Strukturę sprzętową systemu MOR-1 pod względem funkcjonalnym przedstawiono na rysunku.

Rysunek 72. Struktura sprzętowa systemu MOR-1 pod względem funkcjonalnym

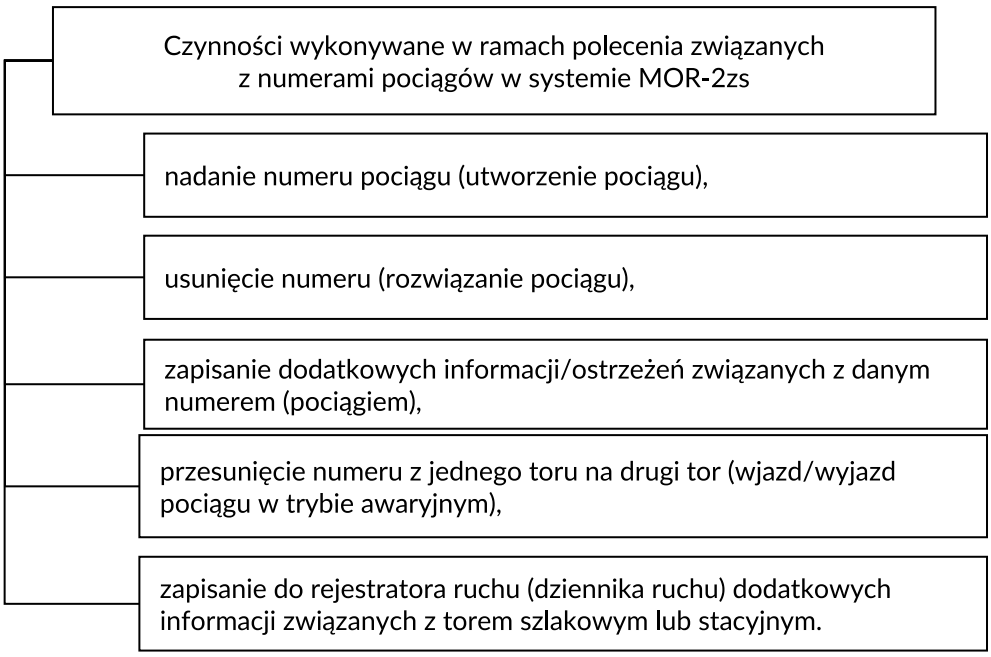


Podstawową funkcją systemu zdalnego sterowania MOR-2zs jest umożliwienie nastawiania przebiegów przez dyżurnego ruchu odcinkowego z nastawni odcinkowej na odcinku zdalnego prowadzenia ruchu. System MOR-2zs w przejrzysty sposób wyświetla informacje o bieżącym stanie urządzeń sterowania, łącznie z informacjami np. o zwrotnicach utwierdzonych w ochronie bocznej i drodze ochronnej. Jednocześnie nie wyświetla informacji, które są na daną chwilę zbędne. System ten podpowiada dyżurnemu, które z poleceń mogą być w danej chwili wykonane. Prezentuje graficznie na ekranie planowaną drogę przebiegu (pociągowego lub manewrowego) z informacją, czy można w danej chwili nastawić żądany przebieg, a także planowaną drogę jazdy na sygnał zastępczy oraz ostrzega o przeszkodach w planowanej drodze jazdy. W systemie MOR-2zs poszczególne urządzenia sterowania są nazywane elementami, np.: rozjazdy, semafory, tarcze manewrowe, urządzenia kontroli zajętości, tory stacyjne i szlakowe, komponenty techniczne systemu. Natomiast nazwami elementów (adresami) wskazuje się numery zwrotnic, oznaczenia odcinków, oznaczenia sygnalizatorów.

Obszar zdalnego prowadzenia ruchu jest podzielony na obszary obsługi. Każdy z obszarów obejmuje jedyną stację lub posterunek ruchu. System zdalnego sterowania umożliwia dyżurnemu ruchu odcinkowego wydawanie poleceń nastawczych do obiektów sterowanych oraz dostarcza mu informacji o statusie obiektów sterowanych i procesach ruchowych zachodzących na odcinku. System MOR-2zs

przeznaczony jest do zdalnego prowadzenia ruchu na odcinku linii lub w obszarze sieci kolejowej. System wykorzystuje urządzenia srk warstwy podstawowej, zainstalowane na posterunkach ruchu i szlakach, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa. MOR-2zs może współpracować z systemem komputerowych urządzeń stacyjnych MOR-3 lub stacyjnym systemem zależnościowym realizowanym w technice przekaźnikowej. W ramach systemu MOR-2zs są wyświetlane wskaźniki kontrolne, które służą do kontroli poprawnej pracy stanowiska obsługi. Operator zobowiązany jest do obserwacji wskaźników kontrolnych. Polecenia związane z numerami pociągów pozwalają na wykonanie następujących czynności:

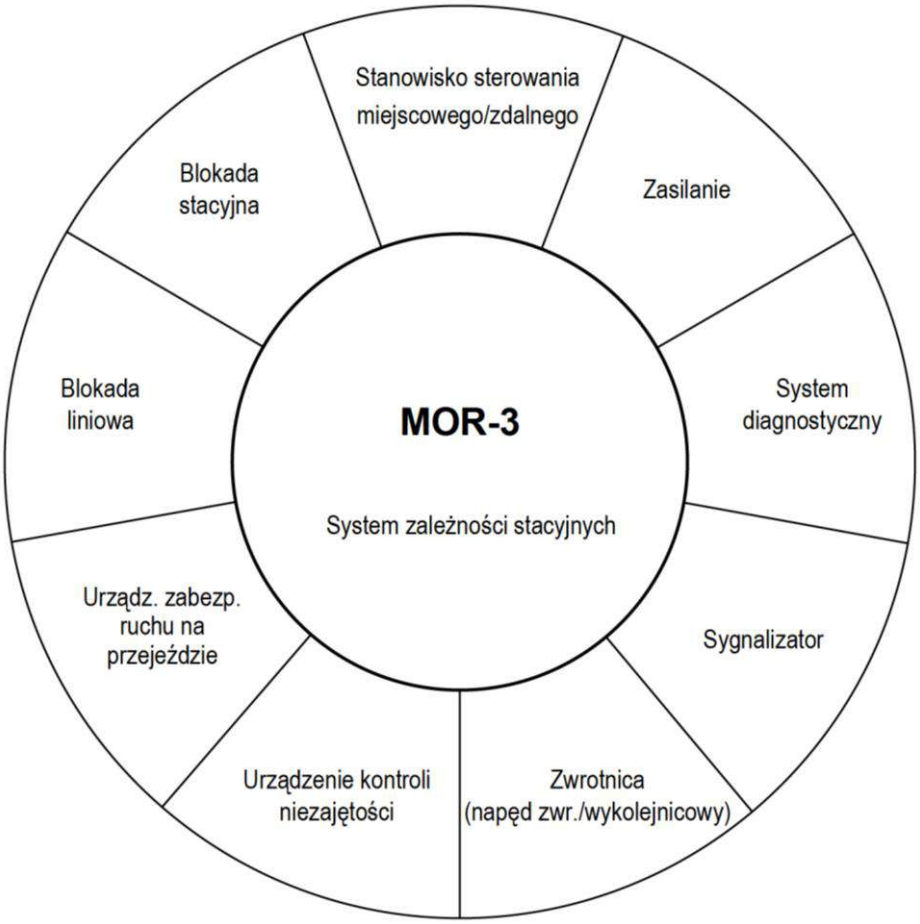
Rysunek 73. Czynności wykonywane w ramach polecenia związanych z numerami pociągów w systemie MOR-2zs



Komputerowy system urządzeń stacyjnych MOR-3 wypełnia funkcje stacyjnego systemu zależnościowego i zajmuje centralną pozycję w systemie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w obrębie posterunku ruchu. Wraz ze współpracującymi systemami i urządzeniami zapewnia sprawne i bezpieczne sterowanie ruchem pociągów i manewrami. Podstawowym jego zadaniem jest nastawianie przebiegów pociągów,

automatyczne ich zwalnianie, nastawianie i zwalnianie sygnałów, nastawianie i zwalnianie zwrotnic i blokad.

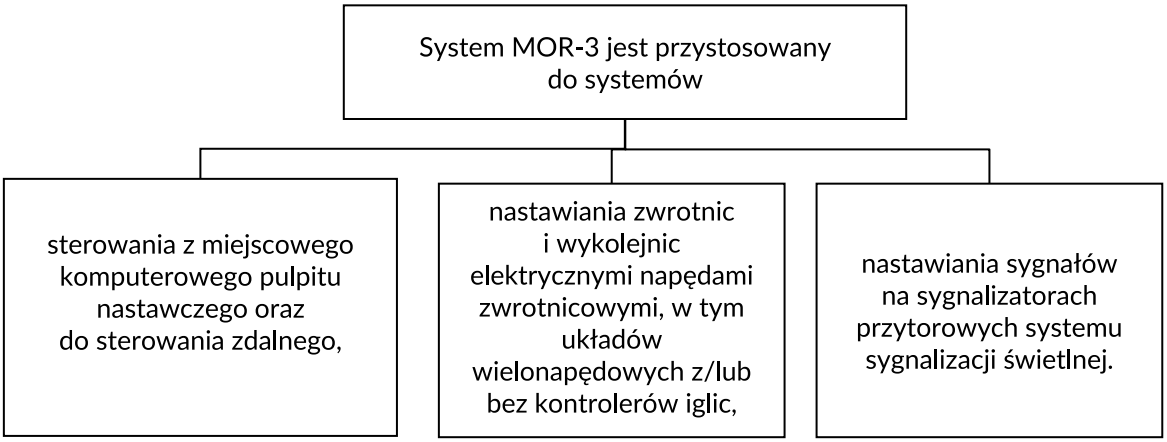
Rysunek 74. Miejsce MOR-3 w systemie urządzeń sterowania ruchem



W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania system MOR-3 jest wyposażony w urządzenia diagnostyczne (pełny podgląd bieżącej sytuacji pracy systemu, w tym sprzętu i oprogramowania). Obsługa systemu może odbywać się zdalnie lub miejscowo. System został opracowany jako układ nadmiarowy „2z2". Dwa komputery sterujące o różnym kodzie wynikowym realizują funkcje zależnościowe. Sygnały wyjściowe obu komputerów są na bieżąco porównywane w bezpiecznym komparatorze. Układ nie wygeneruje sygnału sterującego w przypadku braku zgodności sygnałów z obu komputerów. W razie braku zgodności następuje przejście w tryb bezpieczny systemu, np. zatrzymanie ruchu.

System MOR-3 jest przystosowany do następujących systemów:

Rysunek 75. Współpraca system MOR-3 z systemami



System MOR-3 jest przystosowany do współpracy z przekaźnikowymi wyjściami/wejściami:

- urządzeń kontroli niezajętości,
- Izolowanych obwodów torowych, bezzłączowych obwodów torowych, liczników osi,
- blokad stacyjnych,
- urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.

System MOR-3 współpracuje ze wszystkimi wymienionymi urządzeniami, które posiadają dopuszczony układ powiązań z przekaźnikowymi stacyjnymi urządzeniami srk. System MOR-3, niezależnie od wymienionej współpracy, za pośrednictwem interfejsów przekaźnikowych, może współpracować z licznikowym systemem kontroli niezajętości torów, wymieniając informacje za pośrednictwem protokołu transmisji cyfrowej. System MOR-3 może sterować ruchem kolejowym w okręgach nastawczych obejmujących łącznie do 1000 elementów (zwrotnice, sygnalizatory, układy kontroli niezajętości, itp.).

W kompleksowym systemie sterowania ruchem na stacji wyróżnia się następujące warstwy funkcjonalne:

Tabela 23. Warstwy funkcjonalne systemu LCS

Interfejs użytkownika (elektroniczny pulpit nastawczy) – urządzenia warstwy obsługi i wizualizacji służą do zobrazowania stanu urządzeń srk oraz sytuacji ruchowej w nadzorowanym okręgu. Po każdym działaniu operatora następuje optyczna lub akustyczna reakcja systemu, której typ i parametry ustalane są z klientem. Podstawowo system MOR-3 współpracuje z systemem MOR-1 (MOR-1.01) lub MOR-2zs, który stanowi uniwersalny samodzielny system mający zastosowanie w przekaźnikowych i elektronicznych urządzeniach nastawczych, oraz systemami MOR-2Icsr i ILTOR-2. W praktyce system MOR-3 dostosowany jest do współpracy z dowolnym elektronicznym pulpitem nastawczym lub systemami zdalnego sterowania i kierowania ruchem.
System zależnościowy (MOR-3) – system odpowiedzialny za bezpieczeństwo nastawiania i zwalniania przebiegów oraz kontrolę stanu urządzeń sterowanych. Komunikuje się z urządzeniami przytorowymi poprzez zespół wejść i wyjść lub interfejs cyfrowy oraz z warstwą interfejsu użytkownika (pulpitem nastawczym). W skład systemu MOR-3 wchodzą komputery zależnościowe oraz zespół wejść-wyjść.
Warstwę urządzeń i systemów przytorowych – istniejące na sterowanym obiekcie urządzenia i system srk, tj. napędy zwrotnicowe, obwody torowe, sygnalizatory itp.

W praktyce system MOR-3 rozumiany jest jako system urządzeń stacyjnych składający się z komputerów zależnościowych oraz elementów wykonawczych z zastosowaniem komparatorów bezpiecznych.

1.5.8.1. Opis i zasady funkcjonowania Lokalnego Centrum Sterowania

Lokalne Centrum Sterowania wraz z okręgami nastawczymi może funkcjonować poprzez zastosowane komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na rysunku przedstawiono przykładowy wykaz niezbędnych urządzeń w ramach komputerowego sterowania ruchem kolejowym w czterech okręgach nastawczych.

Tabela 24. Przykładowy wykaz sumaryczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym w okręgach nastawczych niezbędnych do efektywnego zarządzania ruchem kolejowym w Lokalnym Centrum Sterowania

Lokalne Centrum Sterowania [szafa sterownicza , urządzenia komputerowe, komputery]

Okręg nastawczy A	
Urządzenia - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Blokada stacyjna - Liczniki osi UNI AS1 - EOR - Szafy przytorowe (obsługujące EOR)	Sterowanie miejscowe z wykorzystaniem 2 komputery i 2 monitory (podstawowy i rezerwowy) Karty - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Liczniki osi UNI AS1 Sterowniki do EOR Interfejs przekaźnikowej blokady stacyjnej (szafa) Liczba szaf Przekaźniki na stacji stycznej

Okręg nastawczy B	
Urządzenia - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Blokada stacyjna - Liczniki osi UNI AS1 - EOR - Szafy przytorowe (obsługujące EOR)	Sterowanie miejscowe z wykorzystaniem 2 komputery i 2 monitory (podstawowy i rezerwowy) Karty - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Liczniki osi UNI AS1 Sterowniki do EOR Interfejs przekaźnikowej blokady stacyjnej (szafa)

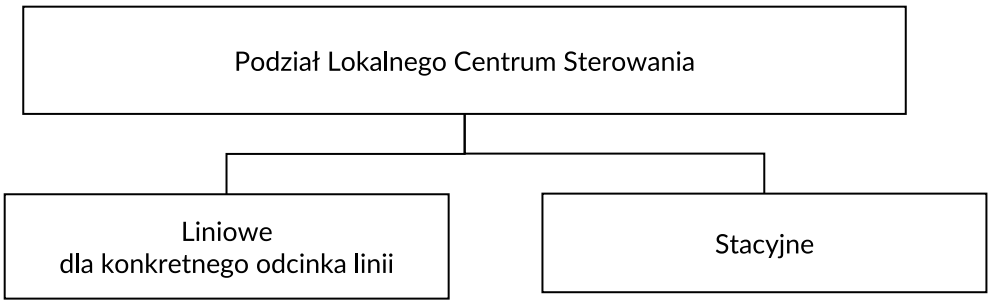
Okręg nastawczy C	
Urządzenia - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Blokada stacyjna - Liczniki osi UNI AS1 - EOR - Szafy przytorowe (obsługujące EOR)	Sterowanie miejscowe z wykorzystaniem 2 komputery i 2 monitory (podstawowy i rezerwowy) Karty - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Liczniki osi UNI AS1 Sterowniki do EOR Interfejs przekaźnikowej blokady stacyjnej (szafa) Przekaźniki na stacji stycznej

Okręg nastawczy D	
Urządzenia - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Blokada stacyjna - Liczniki osi UNI AS1 - EOR - Szafy przytorowe (obsługujące EOR)	Sterowanie miejscowe z wykorzystaniem 2 komputery i 2 monitory (podstawowy i rezerwowy) Karty - Napędy elektryczne trójfazowe (rozjazdy) - Semafory, tarcze manewrowe - Liczniki osi UNI AS1 Sterowniki do EOR Interfejs przekaźnikowej blokady stacyjnej (szafa) Liczba szaf Przekaźniki na stacji stycznej

Na potrzeby kontroli niezajętości torów i rozjazdów można zastosować system liczników osi. W celu sterowania napędami zwrotnicowymi można zastosować napędy trójfazowe, przy czym należy zaznaczyć, że typy liczników osi muszą być kompatybilne. Mogą one wchodzić w zakres danego okręgu nastawczego, ale w przypadku odmowy lub z innych powodów istnieje możliwość wyłączenia z okręgu. W takim wypadku praca na bocznicy odbywa się na odrębnych zasadach na podstawie regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Użytkownik bocznicy kolejowej na torach objętych LCS-em (np. dojazdowych) musi stosować się do zasad organizacji ruchu przyjętych na obszarze objętym sterowaniem.

Lokalne Centra Sterowania budowane są na podstawie założeń obejmujących m.in. wielkość obszaru, liczbę posterunków ruchu, rodzaj oraz poziom techniczny i technologiczny podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i elektroenergetyki, urządzeń torowych i innych. Powstanie Lokalnego Centrum Sterowania bazującego na systemach komputerowych najnowszej generacji pozwala na prowadzenie ruchu pociągów z odległości przy zachowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pociągów. Lokalne Centrum Sterowania (LCS) pełni funkcję zdalnego sterowania ruchem kolejowym w wyznaczonych okręgach nastawczych, umożliwiając prowadzenie ruchu z jednej nastawni na obszarze czterech okręgów nastawczych.

Rysunek 76. Podział Lokalnego Centrum Sterowania



W Lokalnym Centrum Sterowania realizowane są funkcje nastawiania przebiegów, nadzoru, rejestracji i archiwizacji prowadzenia ruchu.

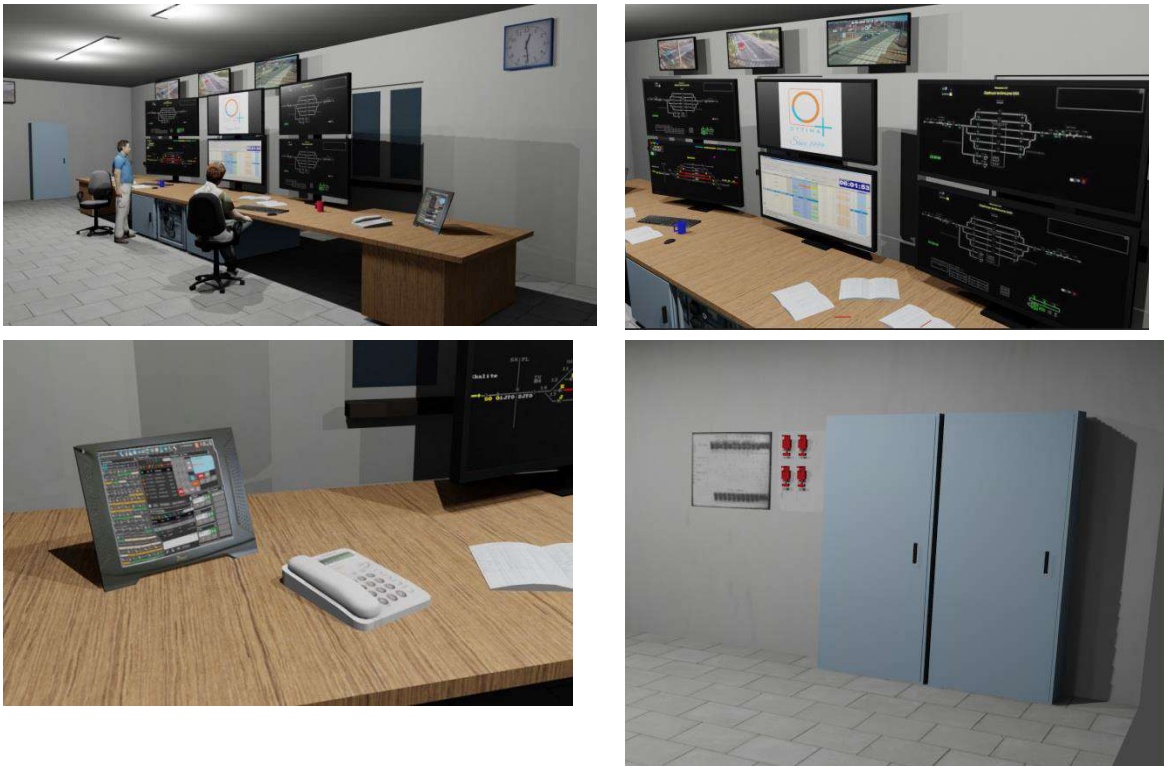
Dyżurny ruchu może znajdować się w dużej odległości od obsługiwanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wydane polecenia nastawcze muszą być

szybko realizowane i niezawodnie transmitowane między obsługą i pulpitem sterowniczym a urządzeniami w terenie.

Tabela 25. Polecenia wprowadzane w Lokalnym Centrum Sterowania

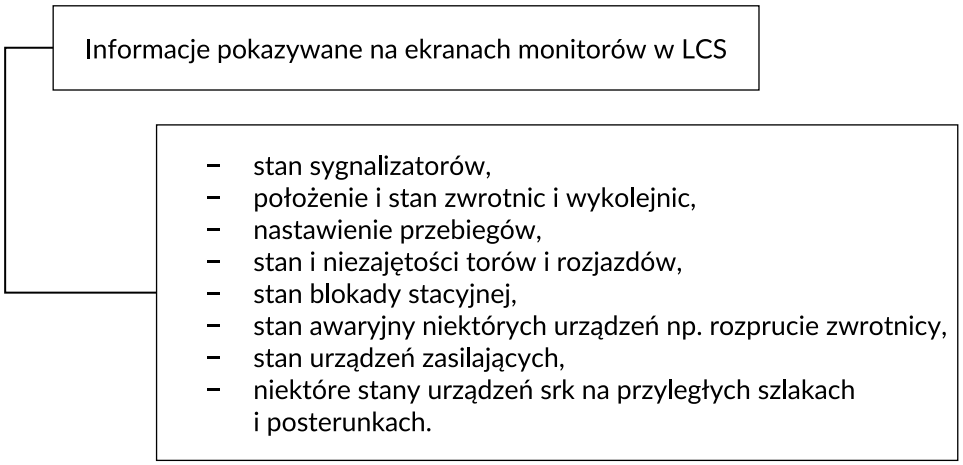
- nastawianie przebiegów pociągowych i manewrowych na wybranym do sterowania posterunku,
- indywidualne nastawianie zwrotnic i sygnalizatorów,
- nastawianie przebiegów manewrowych,
- sterowanie urządzeniami do elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- rejestracja poleceń dyżurnego ruchu,
- rejestracja stanów urządzeń w wybranych chwilach (wybranie raportu specjalnego, restart komputera),
- odbieranie meldunków o stanie urządzeń i przedstawianie stanu urządzeń na monitorach w postaci obrazów przeglądowych całego okręgu i obrazów poglądowych,
- współpraca z urządzeniami przekazywania informacji o pociągu (PIP),
- odtworzenie zapisów rejestratora zdarzeń,
- sygnalizowanie niemożliwości wykonania polecenia,
- obserwacja przejeżdżających pociągów (o sygnalizowanie pociągu, kontrola zagrzanych osi, usterki taboru i ładunku itd.),
- powiadamianie w sposób zautomatyzowany lub wskazany w regulaminie technicznym LCS dróżników przejazdowych na obsługiwanych przejazdach kolejowych,
- przystosowanie do zdalnej kontroli przejazdów kolejowych wyposażonych w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
- sposób wydawania rozkazów pisemnych drużynom pociągowym,
- możliwość prowadzenia ruchu przy uszkodzonych urządzeniach zdalnego sterowania,
- sposób wykonywania pracy manewrowej przez dyżurnego ruchu odcinkowego,
- obsługa urządzeń sygnalizacji alarmowej, włamaniowej i pożarowej na posterunkach pozostawionych bez obsługi,
- przystosowanie budynków nastawni do pozostawienia bez obsługi lub do posterunku innych pracowników pracujących całą dobę na terenie danego posterunku,
- przystosowanie oświetlenia w terenie do włączenia bez konieczności wchodzenia do budynku nastawni,
- obsługę awaryjnego terminalu, przy pomocy którego można wykonać:
  - przestawianie zwrotnic i wykolejnic,
  - kasowanie sygnalizacji rozprucia zwrotnic,
  - doraźne zwolnienie przebiegów pociągowych i manewrowych,
  - sterowanie elektrycznym ogrzewaniem rozjazdów,
  - sterowanie oświetleniem terenu,
  - wyłączenie/włączenie napięcia nastawczego,
  - kontrolę zajętości odcinków izolowanych,
  - kontrolę położenia zwrotnic i wykolejnic.

Zdjęcie 45. Wizualizacja projektowanych stanowisk obsługi w LCS



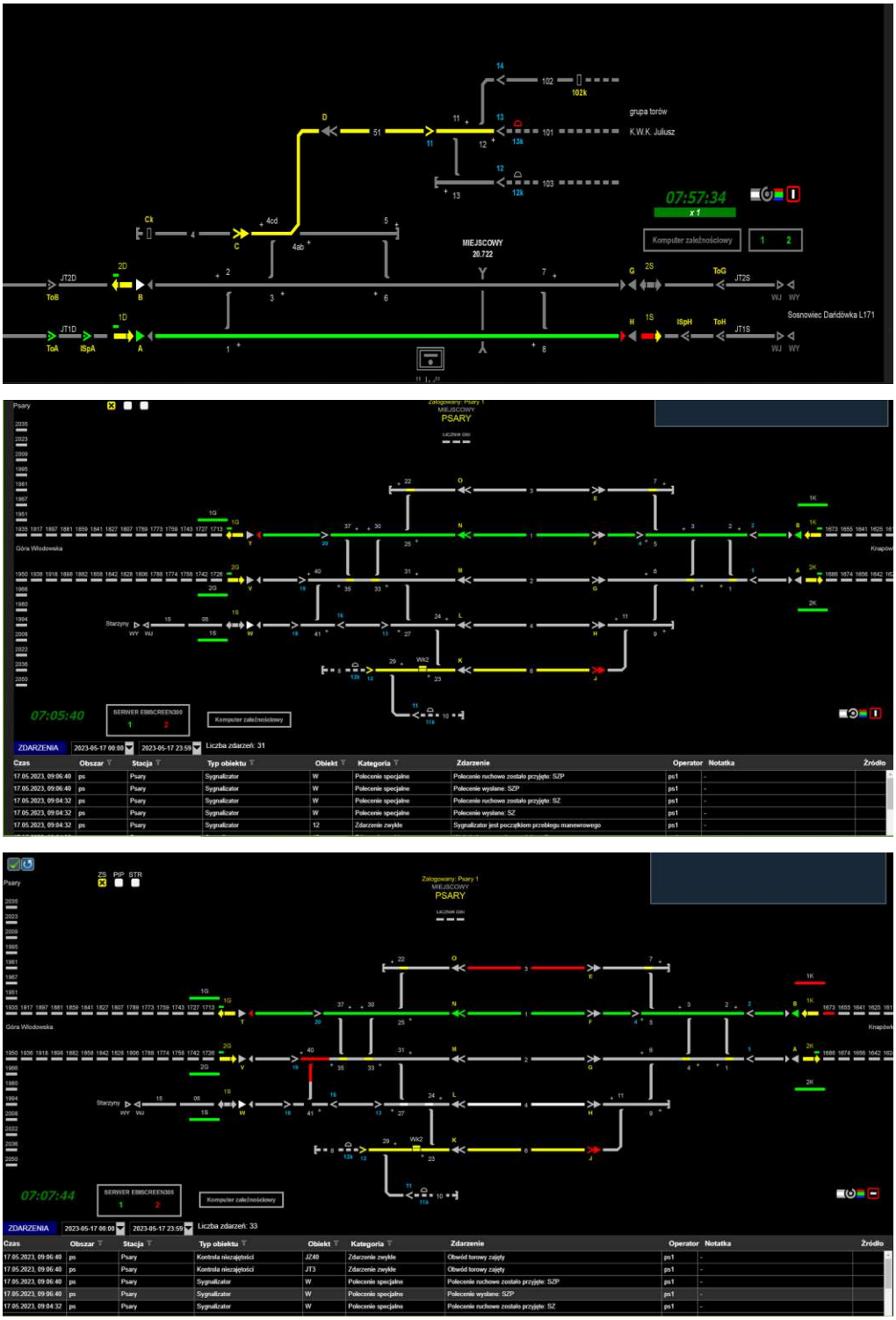
W komputerowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym zabudowanych w Lokalnych Centrach Sterowania na ekranach monitorów przekazywane są informacje wymienione na rysunku.

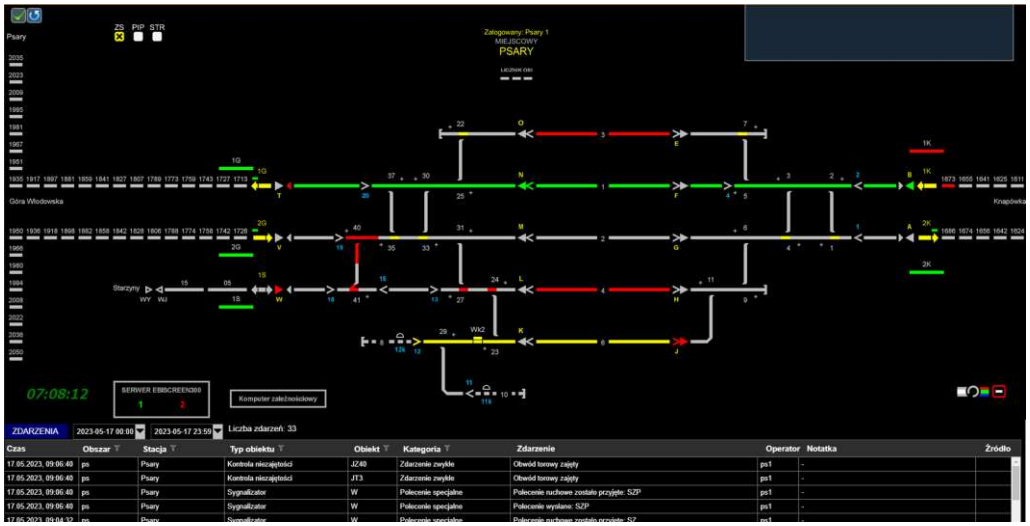
Rysunek 77. Informacje pokazywane na ekranach monitorów w LCS



Na zdjęciach zaprezentowano przykładowe informacje wyświetlane na monitorach w LCS.

Zdjęcie 46. Przykładowe informacje wyświetlane na monitorach w LCS



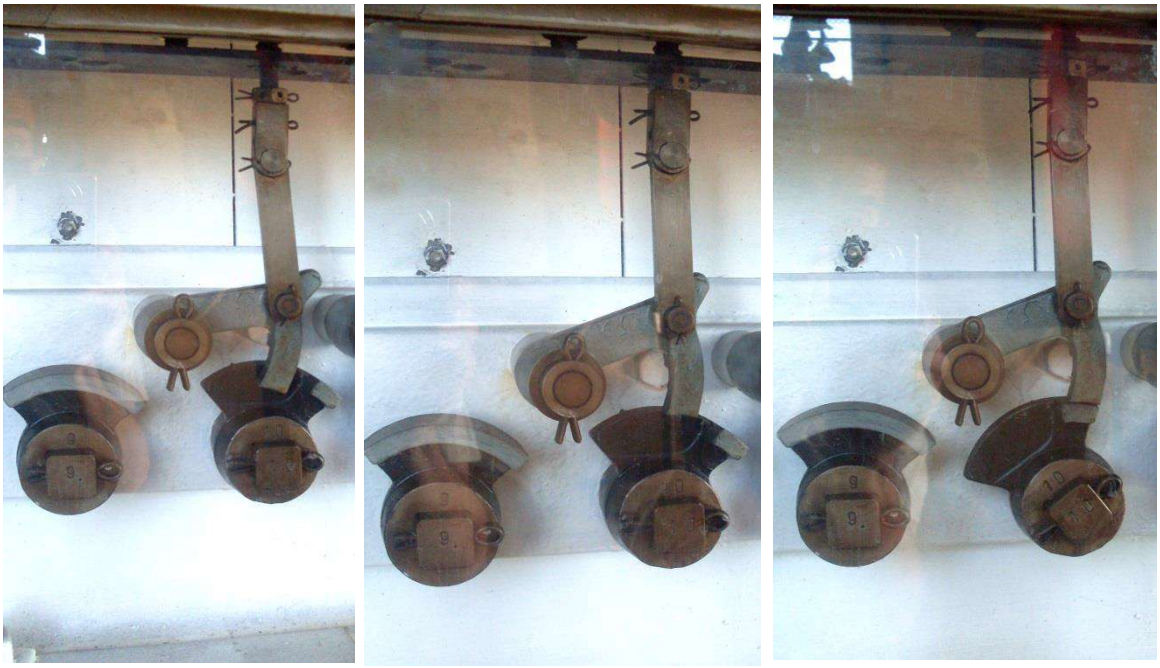


Odcinek zdalnego prowadzenia ruchu jest to odcinek linii kolejowej przystosowany do zdalnego prowadzenia ruchu pociągów z jednego miejsca, np. z Lokalnego Centrum Sterowania. Posterunki ruchu objęte zdalnym sterowaniem przystosowane są do pracy bezobsługowej. Rejestracja sytuacji ruchowej zarówno na odcinku zdalnego prowadzenia ruchu, jak i na szlakach stycznych może odbywać się w sposób samoczynny, bez udziału lub z udziałem dyżurnego ruchu (system przekazywania informacji o pociągu), albo odręczny – w formie dziennika ruchu lub wykresu ruchu.

1.5.9. Opis i zasady stosowania urządzeń blokady stacyjnej

W przypadku, gdy stacja podzielona jest na co najmniej dwa okręgi nastawcze, konieczne staje się uzależnienie czynności nastawczych pomiędzy nastawniami sterującymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w każdym okręgu nastawczym. Uzależnienie to może być wykonane za pomocą zespołu urządzeń elektromechanicznych, tzw. bloków stanowiących blokadę stacyjną. Blokada ta służy do uzależnienia czynności nastawczych pomiędzy dwiema nastawniami w obrębie stacji. Do urządzeń blokowych blokady stacyjnej zalicza się bloki elektromechaniczne prądu przemiennego oraz zawórki blokady stacyjnej.

Zdjęcie 47. Zawórka zamykająca drążek przebiegowy w położeniu zasadniczym



Zdjęcie 48. Kolejne fazy pracy zawórki przeciwwtórnej

Stan zasadniczy
Istnieje możliwość zwrotu
niewykorzystanej zgody
lub nakazu



Dźwignia sygnałowa przełożona



Dźwignia sygnałowa cofnięta



Dźwignia sygnałowa cofnięta, pręt zawórkowy obniżony

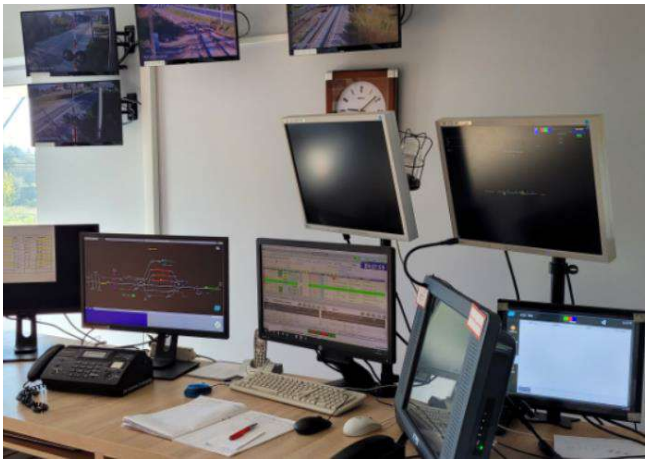


Współpracujący
blok Oz, On jest w trakcie
blokowania (zwrotu)



Na zdjęciu zostało przedstawione przykładowe wnętrze nastawni wraz z monitorami obszarowymi.

Zdjęcie 49. Monitory obszarowe w nastawni



Blokada stacyjna powinna zapewnić bezpieczeństwo ruchu kolejowego przez spełnienie następujących warunków:

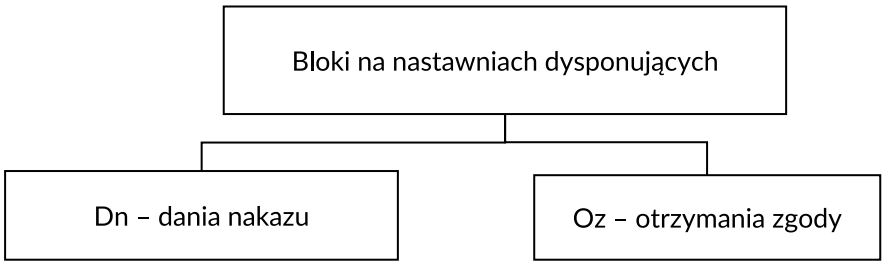
Tabela 26. Warunki bezpieczeństwa dla urządzeń blokady stacyjnej

1)	nastawianie na semaforach sygnałów zezwalających na jazdę może się odbywać w nastawniach wykonawczych tylko po otrzymaniu nakazu do dyżurnego ruchu z nastawni dysponującej,
2)	jeśli przy nastawianiu drogi przebiegu bierze udział inna nastawnia, sygnały mogą być podawane dopiero po otrzymaniu zgody od tej nastawni,
3)	zwrot nakazu lub zgody powinien być możliwy, jeżeli tego nakazu lub zgody nie wykorzystano do podania sygnału zezwalającego na semaforze,

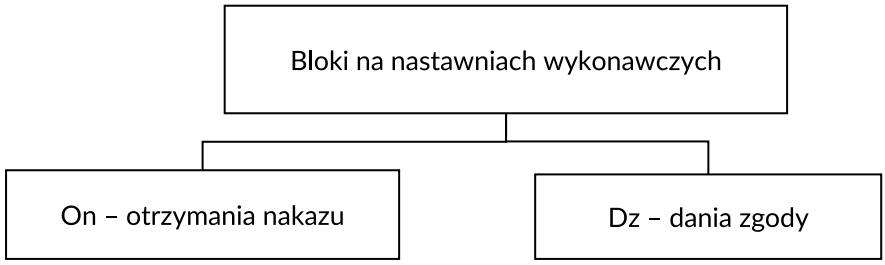
4)	urządzenia blokady stacyjnej zamykające zwrotnice i wykolejnice powinny umożliwiać doraźne uchylenie zamknięcia, z rejestracją tej czynności,
5)	w przypadku urządzeń z sygnalizacją świetlną nastawnia dająca nakaz lub zgodę powinna mieć możliwość nastawienia sygnału zabraniającego na semaforze, którego ten nakaz lub zgoda dotyczą,
6)	zwrot nakazu lub zgody powinien być możliwy po zwolnieniu przebiegu, którego ten nakaz lub zgoda dotyczą, przy czym może on nastąpić samoczynnie lub poprzez obsłużenie urządzeń,
7)	nakaz lub zgoda na podanie sygnału zezwalającego na jazdę na semaforze mogą być wykorzystane tylko jeden raz; nie dotyczy to przypadku, gdy danie zgody nie jest jednocześnie zgłoszeniem, że tor jest wolny.

Do uzależnienia czynności nastawczych poszczególnych nastawni służy blokada stacyjna, która stanowi powiązanie urządzeń stacyjnych tych nastawni. Blokada stacyjna stosowana jest dla jazd pociągowych, a w szczególnych przypadkach – także dla jazd manewrowych. Działanie blokady stacyjnej polega na przekazywaniu nakazów oraz zgód na poszczególne przebiegi. Danie nakazu lub zgody (oznaczane skrótem Dn, Dz) uzależnione jest od przygotowania własnej części drogi przebiegu i wyklucza przebiegi sprzeczne, a otrzymanie nakazu lub zgody (oznaczane skrótem On, Oz) jest warunkiem podania sygnału zezwalającego. Jeżeli stacja nie jest wyposażona w urządzenia kontroli niezajętości torów, danie nakazu lub zgody może być jednocześnie zgłoszeniem niezajętości toru, na który nastawiany jest przebieg. Nakazy stosowane są do uzależnienia podania sygnału z nastawni wykonawczej od nastawni dysponującej. Dyżurny ruchu decyduje o wszystkich jazdach pociągowych w okręgach nastawni wykonawczych, dlatego nakazy stosowane są dla wszystkich przebiegów, niezależnie od tego, czy nastawnia dysponująca bierze udział w przygotowaniu drogi przebiegu, czy nie. Jeżeli część drogi przebiegu przygotowuje inna nastawnia wykonawcza, danie nakazu jest uzależniane od otrzymania zgody z tej nastawni. Przed daniem nakazu dyżurny ruchu telefonicznie informuje nastawniczego o jeździe pociągu. Oprócz nakazów na podanie sygnału zezwalającego stosuje się nakazy na podanie sygnału zastępczego (oznaczane skrótami DnSz, OnSz).

Rysunek 78. Bloki blokady stacyjnej na nastawniach dysponujących



Rysunek 79. Bloki blokady stacyjne na nastawniach wykonawczych



Tabliczki blokady stacyjnej mają białe tło i czarne oznaczenia. Tabliczki blokady liniowej mają czerwone oznaczenia. W blokadzie stacyjnej w stanie zasadniczym wszystkie tarczki w okienkach blokowych są czerwone. Oznacza to, że po posterunku ruchu (stacji) nie odbywa się żaden przebieg. Bloki dania nakazu i otrzymania nakazu współpracują ze sobą – bloki dania nakazu służą do udzielania przez dyżurnego nakazów nastawienia na semaforze sygnału zezwalającego, a bloki otrzymania nakazu służą do odbierania przez nastawniczego tych nakazów. Zablokowanie bloku dania nakazu powoduje odblokowanie bloku otrzymania nakazu i odwrotnie.

W blokadzie stacyjnej bloki pracują w następujących parach:

- Blok dania nakazu w nastawni dysponującej (Dn) – blok (lub bloki) otrzymania nakazu w nastawni wykonawczej (On),
- Blok dania zgody w nastawni wykonawczej (Dz) – blok (lub bloki) otrzymania zgody w nastawni dysponującej (oz).

Zdjęcie 50. Blokada liniowa półsamoczynna trzyokienkowa typu C





Nastawnie wykonawcze są wyposażone w bloki dania zgody Dz, a nastawnie dysponujące w bloki otrzymania zgody Oz. Bloki zgody współpracują ze sobą w taki sam sposób jak bloki nakazu. W zależności od technologii urządzeń stacyjnych danie nakazu lub zgody może polegać na obsłużeniu przycisku/wydaniu polecenia albo zablokowaniu bloku dania nakazu lub zgody. Sygnalizowane jest ono w drugiej nastawni na pulpicie nastawczym, planie świetlnym lub poprzez odblokowanie się bloku otrzymania nakazu lub zgody. Zwrot wykorzystanego nakazu lub zgody następuje po zwolnieniu przebiegu, samoczynnie lub po obsłużeniu urządzeń. Możliwy jest również zwrot niewykorzystanego nakazu lub zgody przed podaniem sygnału zezwalającego. Jeżeli stacja podzielona została na okręgi nastawcze, to w celu uzależnienia czynności nastawczych pomiędzy nastawniami stosuje się blokadę stacyjną. Blokadę tę należy stosować na wszystkich stacjach linii magistralnych, pierwszorzędnych i drugorzędnych oraz w uzasadnionych przypadkach na liniach znaczenia miejscowego. Stosuje się ją dla jazd pociągowych i w szczególnych przypadkach dla jazd manewrowych.

Zgody stosowane są w sytuacji, gdy sygnał zezwalający podaje nastawnia dysponująca, a w przygotowaniu drogi przebiegu bierze udział nastawnia wykonawcza lub inna nastawnia dysponująca. Zgoda może dotyczyć grupy przebiegów

prowadzących na ten sam tor. Danie zgody poprzedzone jest żądaniem zgody, które może być przekazywane telefonicznie lub za pomocą urządzeń (przyciski/polecenia i lampki kontrolne żądania zgody, oznaczane skrótem Żz, względnie sygnalizacja akustyczna).

Dany nakaz lub zgodę można wykorzystać tylko jeden raz, z wyjątkiem przypadku, gdy zgoda nie jest jednocześnie zgłoszeniem niezajętości toru. Spełnienie warunku jednorazowego wykorzystania nakazu lub zgody zapewniają urządzenia przymusu zwrotu nakazu lub zgody (przeciwwtórność stacyjna). Jeżeli dany nakaz lub zgoda zamyka zwrotnice lub wykolejnice, powinna istnieć możliwość doraźnego uchylenia ich zamknięcia. Przy sygnalizacji świetlnej nastawnia dająca nakaz lub zgodę powinna mieć możliwość doraźnego wygaszenia sygnału zezwalającego na semaforze, którego ten nakaz lub zgoda dotyczy.

W celu przygotowania i zrealizowania przebiegu nastawnia musi dostać nakaz dany za pomocą aparatu blokowego. Gdy jest to wymagane dla określonego przebiegu, nastawnia musi również dostać zgodę. Aparat blokowy stanowi zespół urządzeń elektromechanicznych służących do wzajemnego uzależnienia czynności obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym jednej nastawni, kilku nastawni w obrębie jednej stacji (blokada stacyjna) lub nastawni na sąsiednich posterunkach ruchu (blokada liniowa). Skrzynia blokowa aparatu składa się ze stalowego szkieletu, drewnianej ściany czołowej oraz blaszanej obudowy. Na górnej płaszczyźnie poziomej skrzyni znajdują się klawisze blokowe, a na czołowej ścianie – okienka blokowe umożliwiające obserwowanie stanów poszczególnych bloków oraz plombowane zwalniacze ręczne. Pod okienkami znajdują się tabliczki blokowe z opisem poszczególnych bloków (rodzaj bloku, nazwa semafora, przebieg, nr toru oraz nazwa stacji (posterunku), do której ma odbywać się jazda pociągu). Tabliczki blokady stacyjnej mają białe tło i czarne oznaczenia. Tabliczki blokady liniowej mają oznaczenia czerwone.

Zdjęcie 51. Aparat blokowy blokady stacyjnej

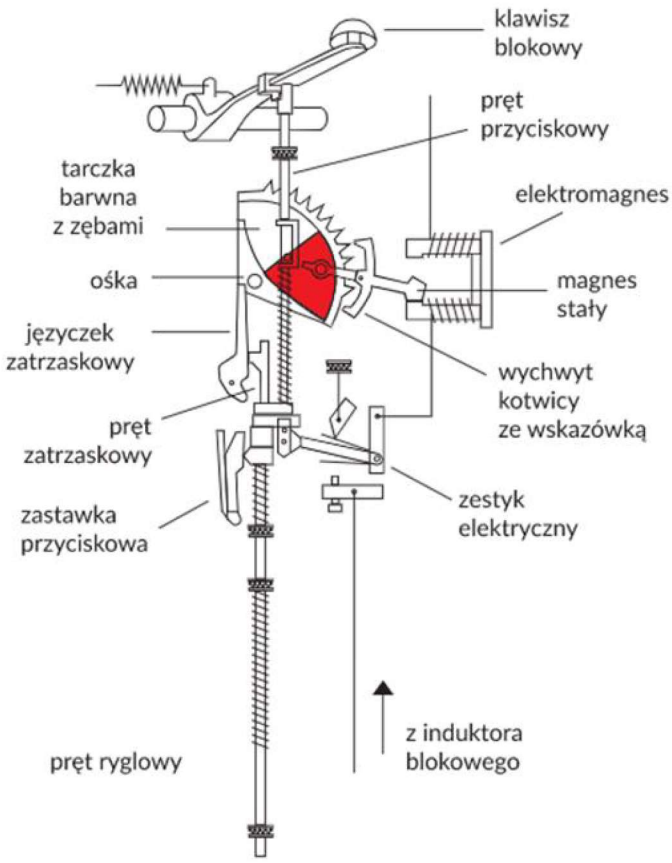






W położeniu zasadniczym, gdy nie odbywa się żaden przebieg pociągowy, wszystkie bloki blokady stacyjnej mają w okienkach czerwoną tarczkę. Obsłużenie któregoś z bloków powoduje ukazanie się w okienku białej tarczki, co oznacza, że jest przygotowywany lub realizowany określony przebieg pociągowy (biała tarczka pojawia się w okienkach współpracujących ze sobą bloków we wszystkich nastawniach biorących udział w tym przebiegu). Równocześnie zaś uniemożliwia obsłużenie innych bloków dotyczących przebiegów sprzecznych z aktualnie realizowanym, a tym samym – obsługę pozostałych urządzeń (drążki lub klucze przebiegowe, dźwignie sygnałowe – bezpośrednio oraz zwrotnic, wykolejnic i rygli – pośrednio poprzez zamknięcie ich już zamkniętym drążkiem lub kluczem przebiegowym). Na rysunku przedstawiono poglądowy rysunek bloku na prąd przemienny.

Rysunek 80. Blok prądu przemiennego



Przesunięcie o min. 3 ząbki bloku powoduje zablokowanie przebiegu i pojawienie się tarczy białej. Z kolei przesunięcie o min. 9 ząbków powoduje pojawienie się tarczy czerwonej – blok odblokowany. Obsługa bloku blokady stacyjnej odbywa się przez naciśnięcie klawisza blokowego i jednoczesne energicznie przekręcenie korby induktora od 6 do 8 razy, a następnie puszczenie klawisza obsługiwanego bloku.

1.6. Opis i zasady stosowania liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Urządzenia liniowe odpowiadają za realizowanie przebiegów pomiędzy posterunkami ruchu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przejazdu pociągów na szlaku. Urządzenia liniowe połączone są z urządzeniami stacyjnymi. Blokada liniowa jest to układ srk realizujący funkcje sterowania ruchem kolejowym na obszarze szlaku

pomiędzy posterunkami ruchu. W skład urządzeń liniowych mogą wchodzić różne urządzenia srk w zależności od zasad organizacji ruchu, tj.:

- sygnalizatory,
- urządzenia kontroli niezajętości,
- moduł zależnościowy.

Zdjęcie 52. Urządzenie kontroli niezajętości torów

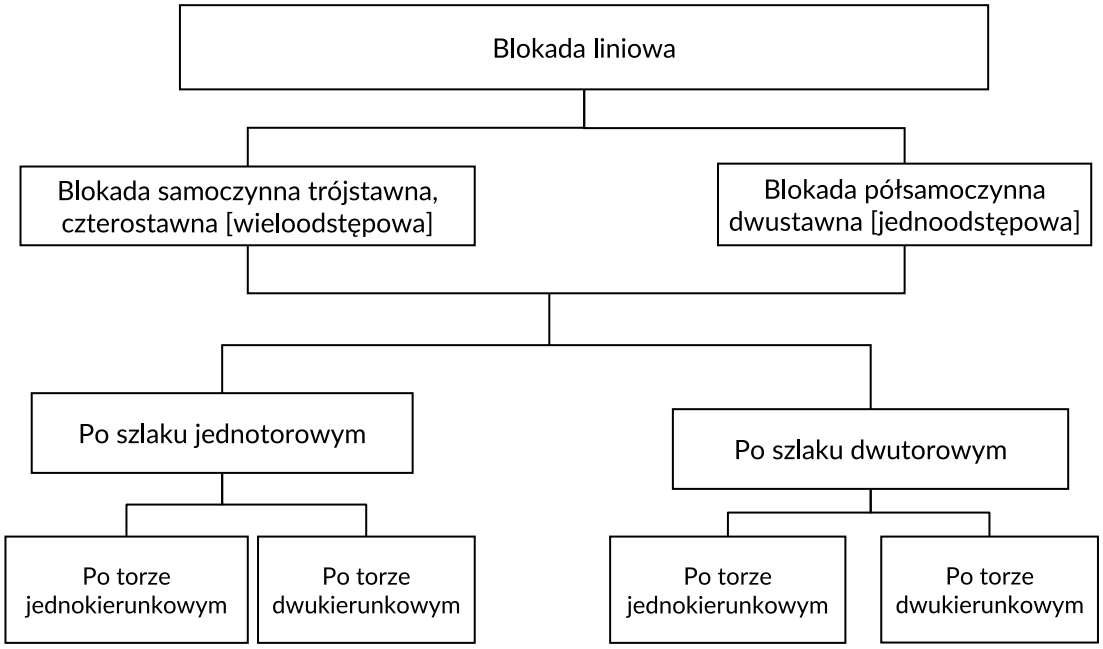


Urządzenia liniowe połączone są z urządzeniami stacyjnymi. Na urządzenia liniowe składają się: blokady liniowe (półsamoczynna i samoczynna), urządzenia służące do przekazywania informacji pomiędzy torem a pojazdem trakcyjnym, urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia na przejazdach kolejowych (skrzyżowania dróg kołowych z trasami kolejowymi).

Urządzenia liniowe służą do bezpiecznego prowadzenia ruchu przez dyżurnych regulujących jazdę pociągów pomiędzy posterunkami zapowiadawczymi i odstępowym.

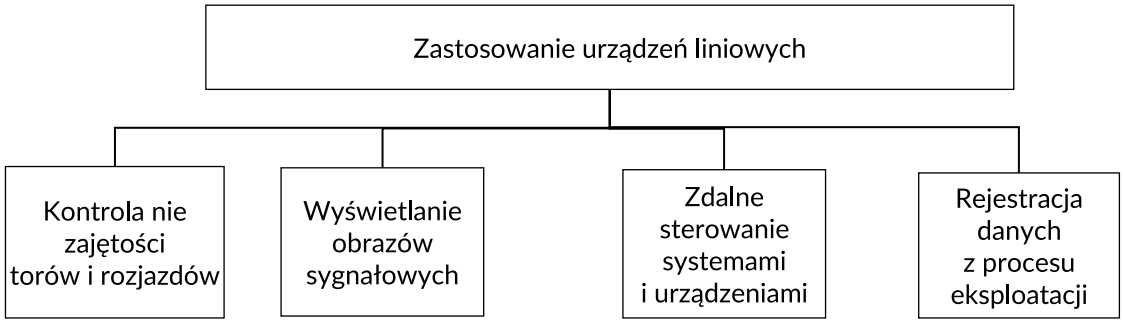
Blokada liniowa stanowi zespół urządzeń służących do zabezpieczenia ruchu pociągów na szlaku (na linii). Tory szlakowe pomiędzy stacjami dzielone są na odstępy blokowe. Na danym odstępie może znajdować się tylko jeden pociąg. Istotne jest zatrzymanie pociągu przed odstępem, dlatego długości odstępów muszą uwzględniać drogę hamowania pociągu.

Rysunek 81. Podział stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym



Blokada półsamoczynna obsługiwana jest przez dyżurnych ruchu z dwóch sąsiednich posterunków. Blokady samoczynne nie wymagają takiej obsługi. Stawność blokady (dwustawna, trzystawna, czterostawna) określa wpływ zajętości odcinka torowego na wskazania poprzedzających go semaforów samoczynnych.
Urządzenia liniowe stosowane są do czynności przedstawionych na rysunku.

Rysunek 82. Zastosowanie urządzeń liniowych



1.6.1. Opis i zasady stosowania blokady samoczynnej wieloodstępowej

Samoczynną blokadę liniową (wieloodstępową) stanowi zespół urządzeń działających automatycznie, który służy do prowadzenia ruchu pociągów na linii

z zachowaniem miedzy nimi wymaganej odległości. Blokada samoczynna (sbl) oznacza samoczynność nastawiania sygnałów na semaforach odstępowych. W skład urządzeń blokady samoczynnej wchodzą:

- układ kontroli znajdowania się pociągu na odstępie, czyli układ kontroli zajętości, który kontrolowany jest za pomocą obwodów torowych, z zasilaniem na środku i dwoma przekaźnikami przy końcach odcinka – każdy posterunek odstępowy posiada przekaźniki kontrolujące oba sąsiadujące odstępy,
- układ sygnalizacyjny,
- układ zależnościowy.

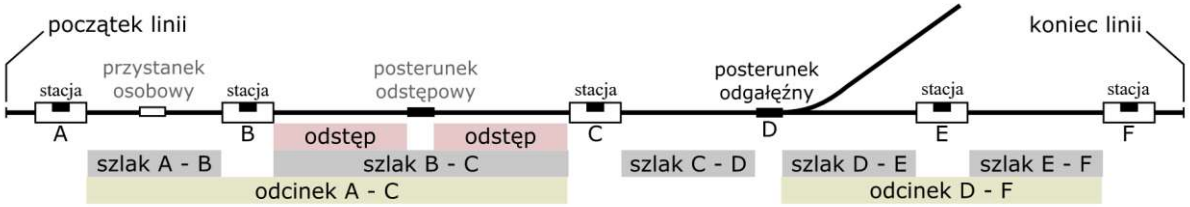
Do obsługi blokady służą przyciski Wbl, Pzk, Zwbl oraz opcjonalnie STOP i A. Działanie blokady samoczynnej polega na tym, że jeżeli na osłanianym odstępie nie ma pojazdu kolejowego, to na semaforze odstępowym przeznaczonym dla tego odstępu jest nastawiany sygnał zezwalający na jazdę. SBL jest systemem urządzeń, które służą do regulowania ruchu pociągów na szlaku (tzw. następstwa pociągów). Pociąg, oddziałując na urządzenia, zmienia samoczynnie wskazanie semaforów.

Stan blokady sygnalizowany jest za pomocą dwóch strzałek kierunkowych oraz powtarzaczy zajętości poszczególnych odstępów w formie szczelin świetlnych. Jeżeli na pulpicie nie jest sygnalizowany stan wszystkich odstępów, stosowana jest dodatkowo szczelina kontrolna kTor, zapalana na czerwono podczas zajętości dowolnego odstępu lub gdy dowolny semafor odstępowy danego kierunku nie wskazuje sygnału zezwalającego. **Przycisk Wbl** oznacza włączenie blokady na stacji, która ma wyprawić pociąg. Przez kolejne posterunki w kierunku drugiej stacji przesyłany jest sygnał prądu przemiennego, przy czym kontrolowana jest niezajętość odstępów. Jeżeli szlak jest wolny, sygnał dociera do stacji końcowej – na obu stacjach miga na biało strzałka danego kierunku. Dyżurny ruchu drugiej stacji wciska **przycisk Pzk**, który oznacza zmianę kierunku. To z kolei wywołuje wysyłanie sygnału prądu stałego i ustawienie kierunku blokady. Strzałki na pulpitach obu stacji przechodzą w światło białe ciągłe, a na semaforach odstępowych wyświetlane są sygnały zależne od zajętości odcinków. Przed użyciem przycisku Pzk stacja, która użyła przycisku Wbl, może odwołać włączenie blokady poprzez wyciągnięcie przycisku Wbl. Zwolnienie włączonego kierunku blokady inicjowane jest wyciągnięciem **przycisku Zwbl**, co

oznacza zwolnienie blokady na stacji, która przyjmuje pociągi. Przez posterunki odstępowe przesyłany jest sygnał prądu przemiennego i ponownie sprawdzana jest niezajętość odcinków. Po określonym czasie nadawanie sygnału prądu przemiennego zostaje przerwane. Jeżeli szlak jest wolny i nie został utwierdzony przebieg wyjazdowy na sąsiedniej stacji, zostaje wysłany sygnał prądu przemiennego w przeciwnym kierunku. Po dotarciu do stacji inicjującej zwolnienie powoduje on przerwanie nadawania sygnałów prądu stałego i zwolnienie kierunku ruchu – sygnały na semaforach odstępowych są wygaszane, a blokada przechodzi do stanu neutralnego.

Zasady działania SBL (jednokierunkowej): szlak wyposażony w SBL jest dzielony na odcinki, tzw. odstępy blokowe. Każdy odstęp jest osłonięty semaforem odstępowym.

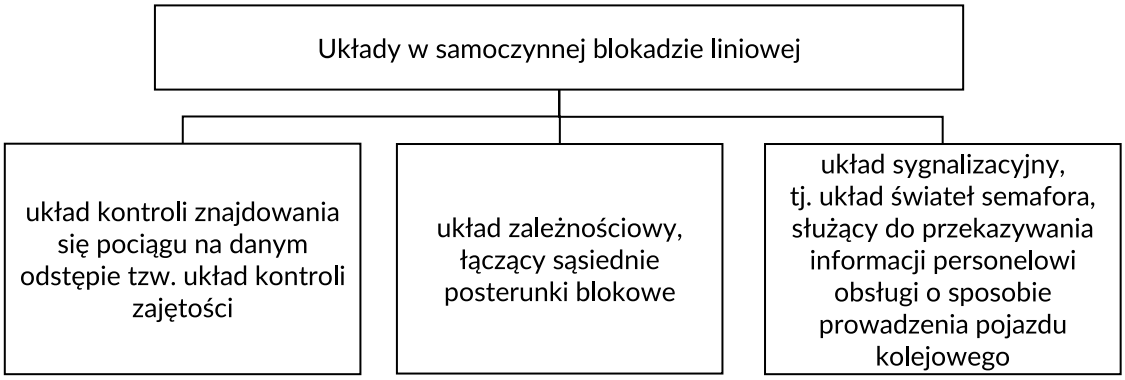
Rysunek 83. Podział szlaku na odstępy blokowe



Pierwszy odstęp jest to odcinek pomiędzy semaforem wjazdowym na początku linii a następnym semaforem odstępowym. Ostatni odstęp znajduje się pomiędzy semaforem odstępowym a semaforem wjazdowym na końcu linii.

Na każdy odstęp SBL przypadają układy przedstawione na rysunku.

Rysunek 84. Układy odstępu SBL



Przy niezajętym odstępie blokowym z układu kontroli zajętości do układu sygnalizacyjnego przekazywana jest informacja, która powoduje automatyczne włączenie na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę.

W przypadku zajęcia odstępu przez pojazd kolejowy stan układu kontroli zajętości ulega zmianie – w rezultacie na semaforze jest wyświetlany sygnał zabraniający jazdy, czyli „Stój".

Podstawowe zadania, jakie muszą być realizowane przez SBL, to:

- osłonienie odstępu zajętego przez pociąg sygnałem „Stój",
- podawanie sygnału zezwalającego na jazdę przed wjazdem pociągu na odstęp zajęty,
- przekazywanie za pomocą sygnału zezwalającego na jazdę informacji o liczbie wolnych odstępów przed jadącym pociągiem,
- spełnienie warunków bezpieczeństwa ruchu, tzn. że uszkodzenie danego układu bądź elementu nie może powodować przekazywania informacji niebezpiecznej dla ruchu.

W przypadku SBL dwukierunkowej wyświetlenie sygnałów dla jazdy w jednym kierunku może nastąpić po wykluczeniu możliwości podania sygnału zezwalającego dla pociągu jadącego z przeciwnego kierunku. Zmiana kierunku ruchu pociągów blokady dwukierunkowej może być wykonana tylko przy niezajętym szlaku. Liczba wyświetleń wskazań sygnałowych odpowiada stawności blokady.

Stawność blokady określa liczbę wskazań sygnałowych na semaforze odstępowym, która dotyczy stanu odpowiedniej liczby odstępów za semaforem oraz warunkuje długość odstępu blokowego w odniesieniu do długości drogi hamowania dla danej linii.

Zdjęcie 53. Semafor samoczynnej blokady liniowej i ostatni semafor samoczynnej blokady liniowej ze wskaźnikiem W 18

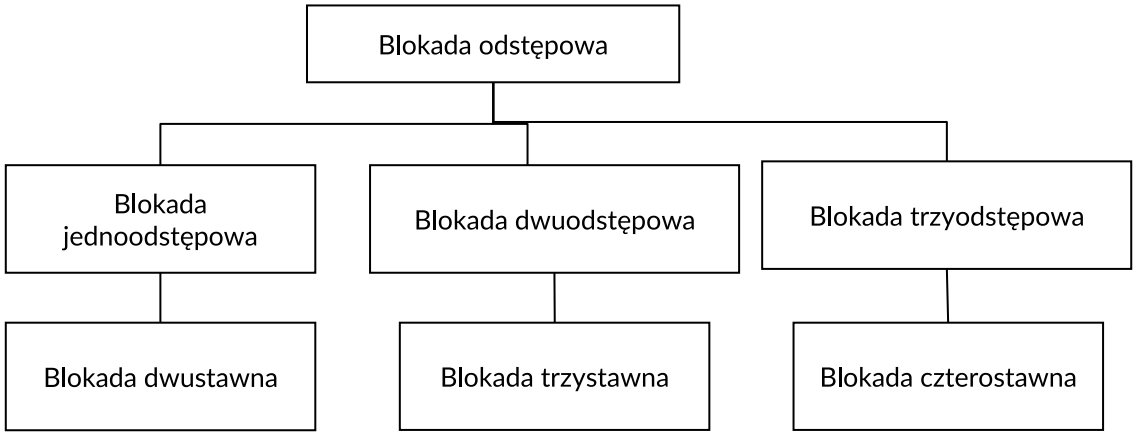


Ze względu na stawność blokady dzieli się na:

- dwsustawne,
- trzystawne,
- czterostawne.

Podział blokad odstępowych przedstawiono na rysunku.

Rysunek 85. Podział blokad odstępowych

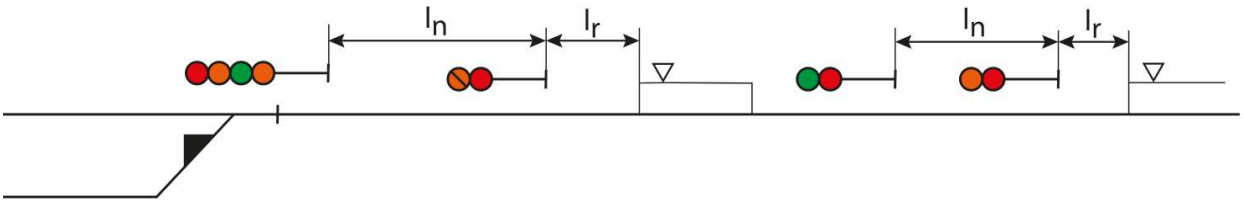


Wyróżnia się trzy zasadnicze typy blokady samoczynnej.

Dwustawna – maszyniście przekazywane są dwie informacje dotyczące stanu ruchowego odstępu za semaforem, tj.:

- światło czerwone – sygnał „Stój", czyli odstęp zajęty bądź wystąpiła usterka,
- światło zielone ciągłe – zezwolenie na jazdę, odstęp wolny.

Rysunek 86. Blokada samoczynna dwustawna



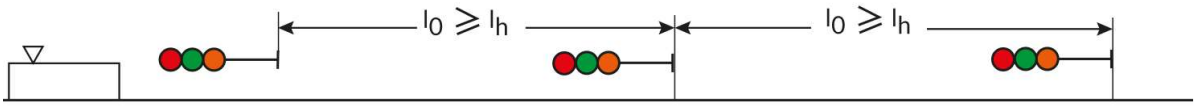
Sygnalizatory blokady samoczynnej dwustawnej z tarczami ostrzegawczymi

Przy blokadzie samoczynnej dwustawnej zastosowanie mają dwukomorowe semafory, na których mogą być wyświetlane tylko dwa obrazy sygnałowe: S 1 – „Stój" i S 2 – „Jazda z największą dozwoloną prędkością". Dla blokady liniowej dwustawnej długość odstępu nie może być krótsza niż podwójna długość obowiązującej na danej linii drogi hamowania. Zielone światło świecące w trybie ciągłym oznacza, że co najmniej jeden odstęp blokowy za semaforem nie jest zajęty.

Trzystawna – maszynista otrzymuje informacje o stanie ruchowym trzech odstępów za semaforem, tj.:

- światło czerwone – sygnał „Stój" bądź wystąpiła usterka,
- światło pomarańczowe ciągłe – zezwolenie na jazdę w najbliższym odstępie i informacja o zajętości kolejnego odstępu,
- światło zielone ciągłe – zezwolenie na jazdę z maksymalna prędkością na danej linii i informacje o wolnych co najmniej dwóch odstępach za semaforem.

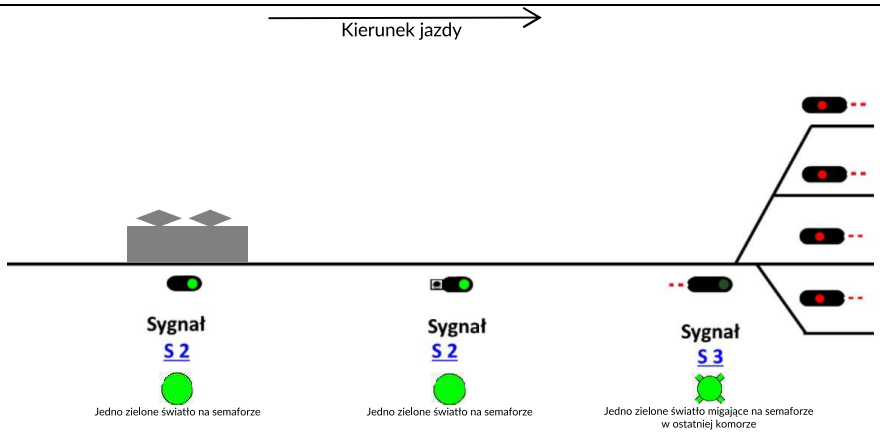
Rysunek 87. Blokada samoczynna trzystawna

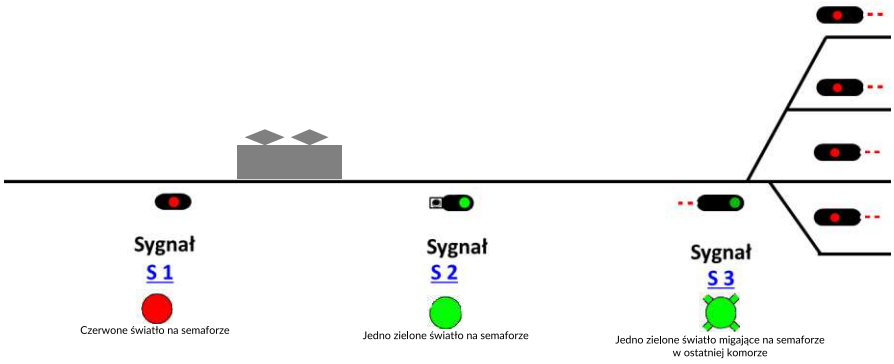
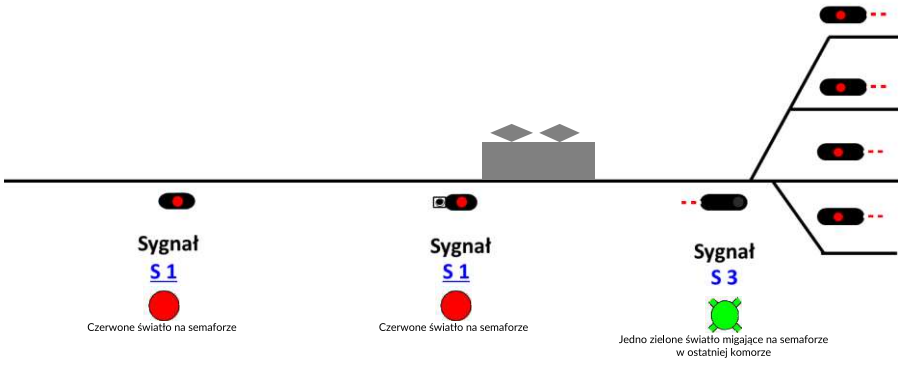
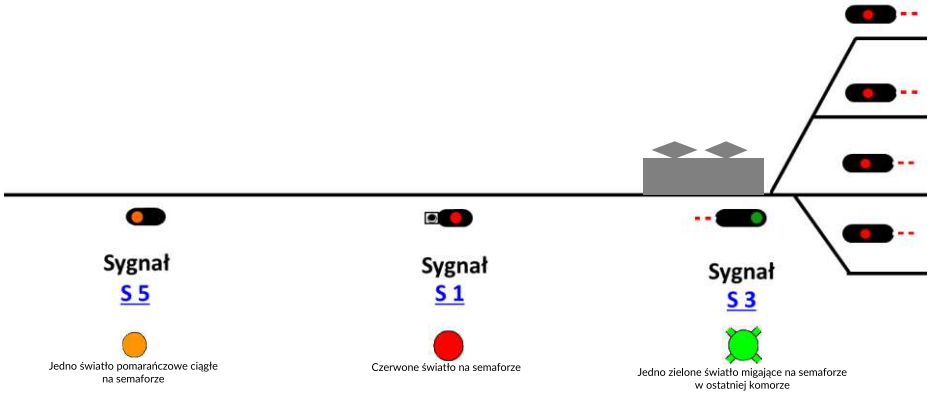


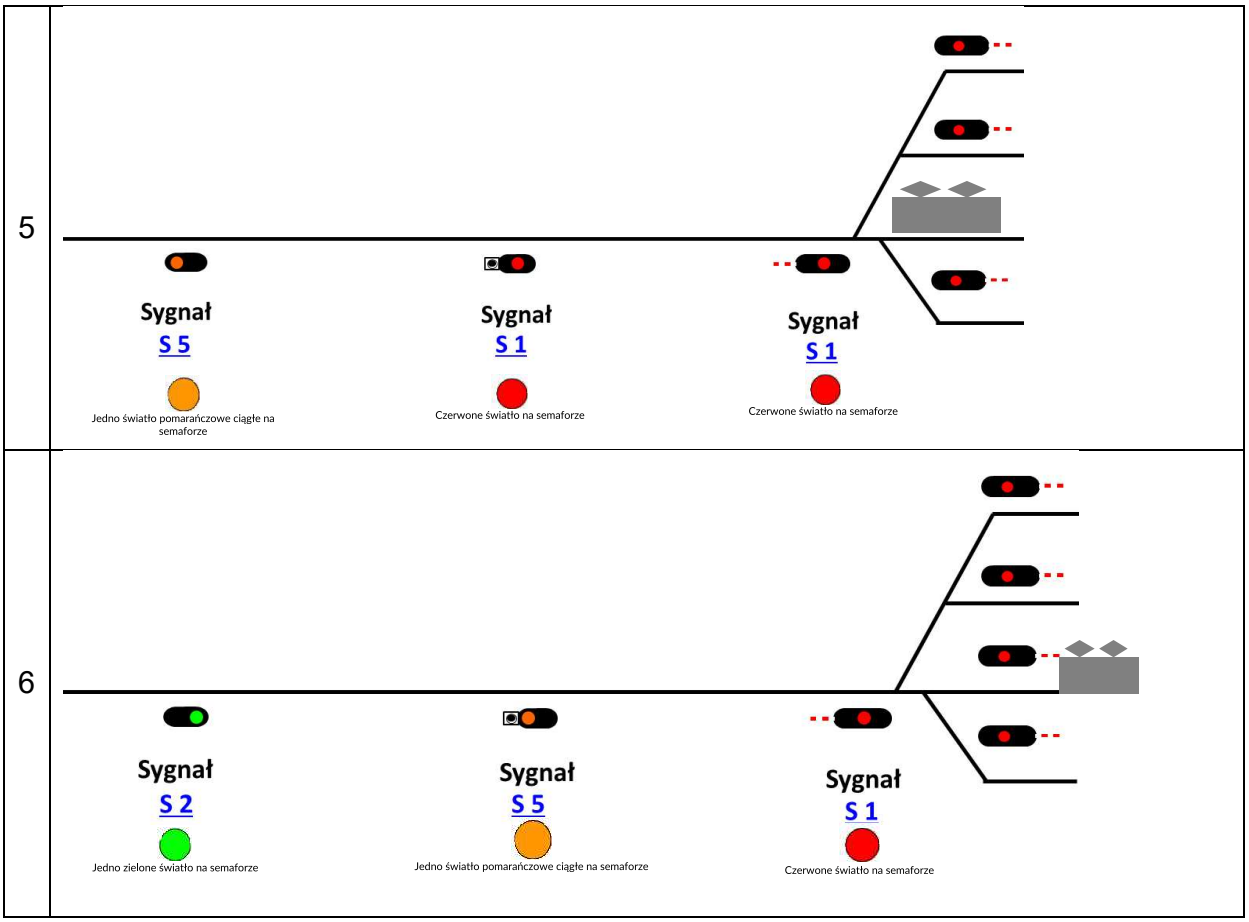
Sygnalizatory blokady samoczynnej trzystawnej

W jej skład wchodzą semafory samoczynne trójkomorowe. Mogą być na nich wyświetlane trzy obrazy sygnałowe: S 1 –„Stój" i S 2 – „Jazda z największą dozwoloną prędkością", S 5 – „Jazda z największą dopuszczalną prędkością - następny semafor wskazuje sygnał S 1". Przy zastosowaniu blokady samoczynnej trzystawnej długość odstępu nie może być krótsza niż długość drogi hamowania obowiązująca na danej linii kolejowej (najczęściej 1000 m). Zielone światło świecące na semaforze w trybie ciągłym informuje prowadzącego pociąg, że przed nim są co najmniej 2 wolne odstępy blokowe. W tabeli pokazano kolejne etapy przejazdu pociągu do stacji po szlaku z blokadą samoczynną trzystawną.

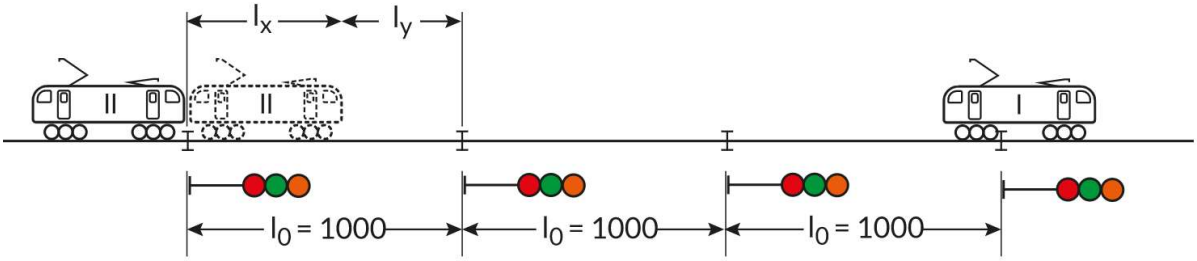
Tabela 27. Przejazd pociągu do stacji po szlaku z samoczynną blokadą trzystawną

1	

2	 Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 2 Jedno zielone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze
3	 Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze
4	 Sygnał S 5 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze



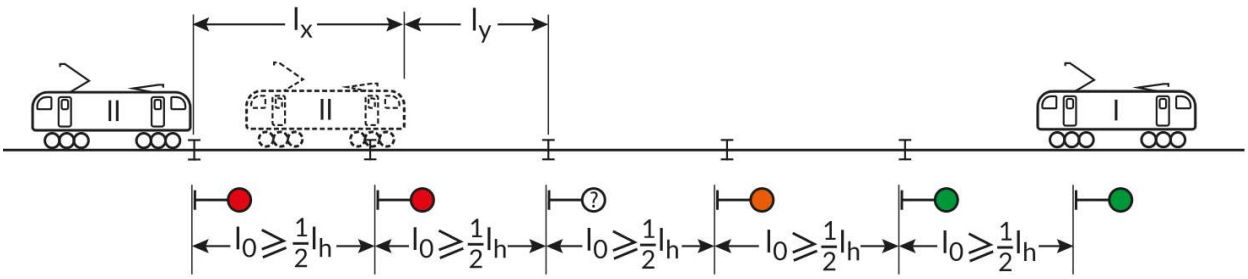
Rysunek 88. Odległość między pociągami przy blokadzie samoczynnej czterostawnej



Czterostawna – maszynista otrzymuje informacje o stanie ruchowym czterech odstępów za semaforem, tj.:

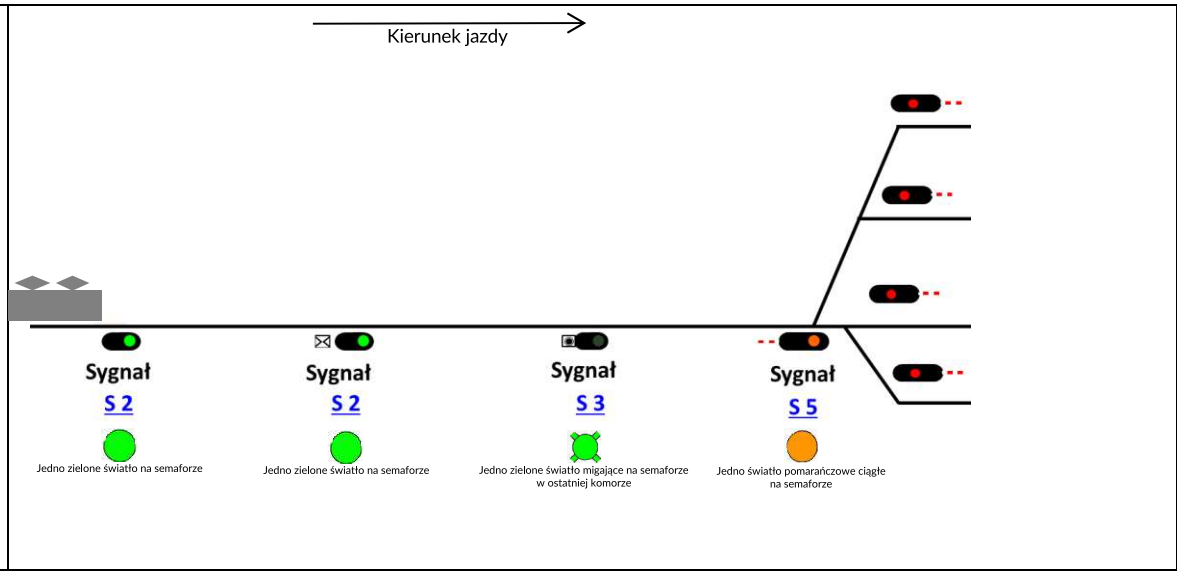
- światło czerwone – sygnał „Stój" bądź wystąpiła usterka,
- światło pomarańczowe ciągłe – zezwolenie na jazdę po najbliższym odstępie i informacja o zajętości kolejnego odstępu,
- światło zielone migające (lub pomarańczowe migające) – informacja, że dwa kolejne odstępy są wolne,
- światło zielone ciągłe – wolne są co najmniej trzy odstępy za semaforem.

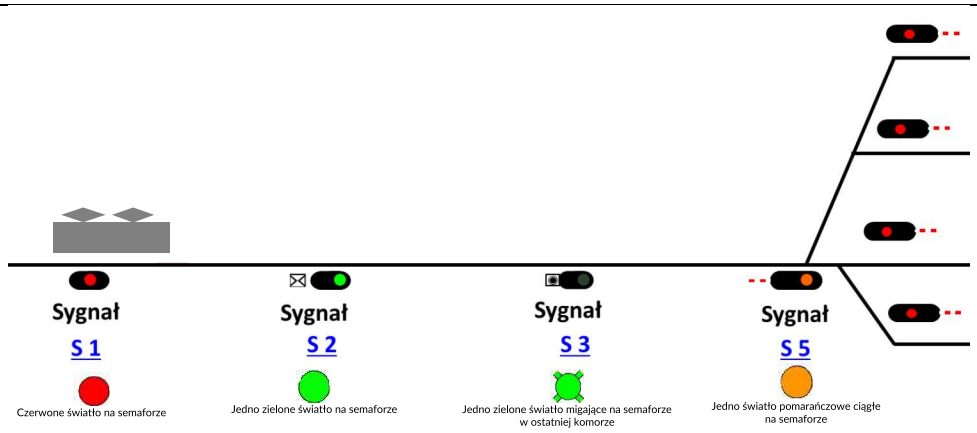
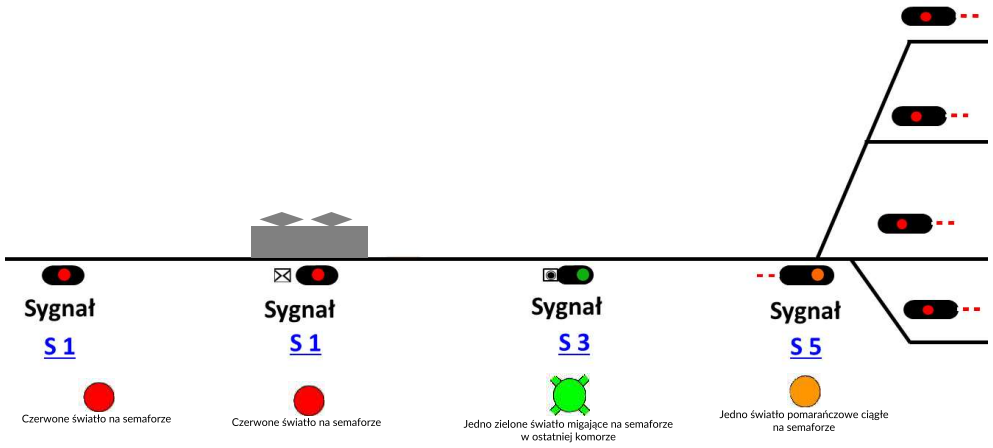
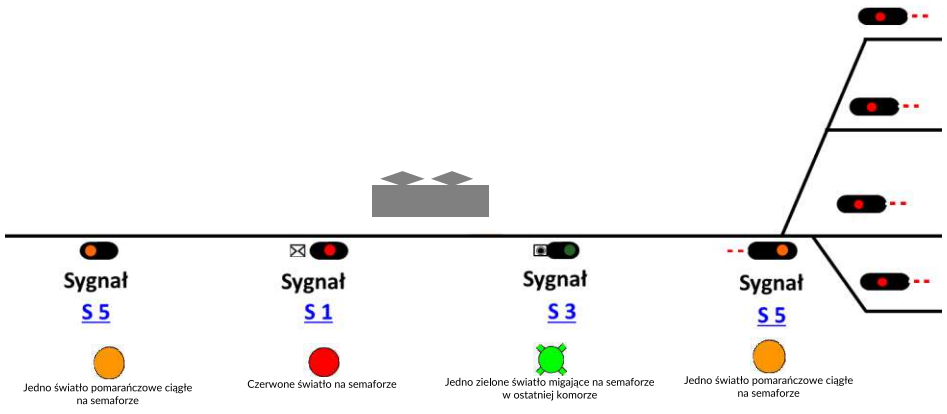
Rysunek 89. Odległość między pociągami przy blokadzie samoczynnej czterostawnej

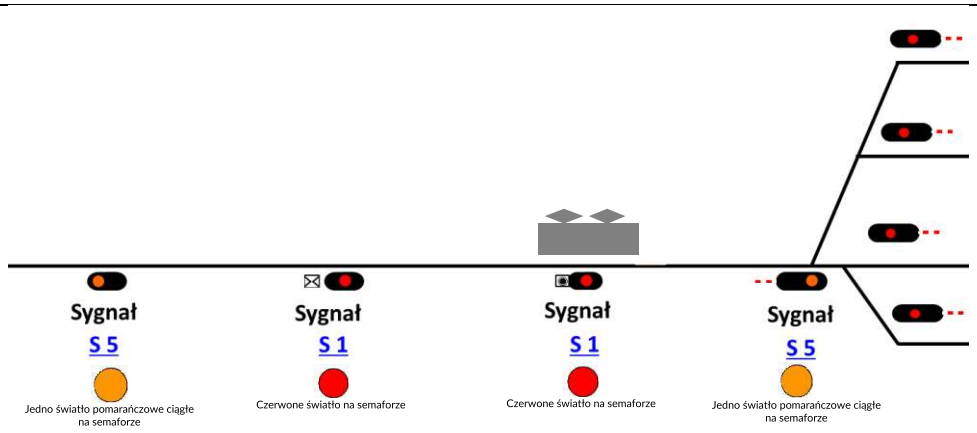
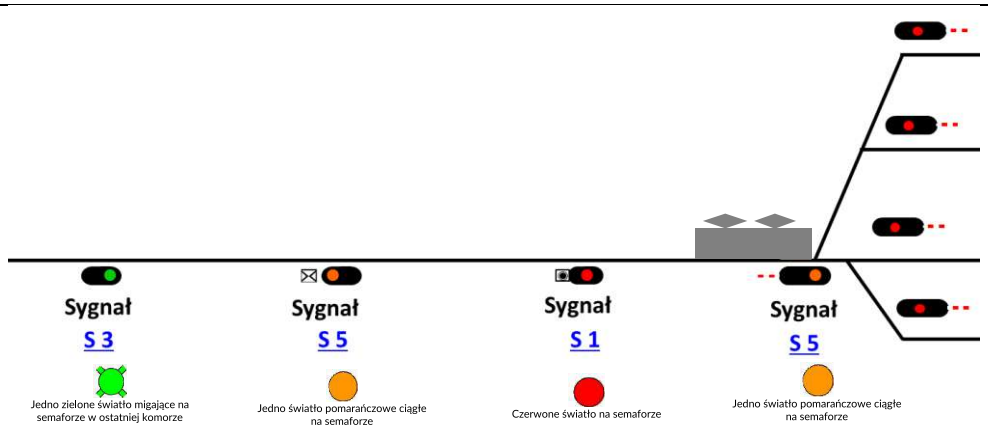
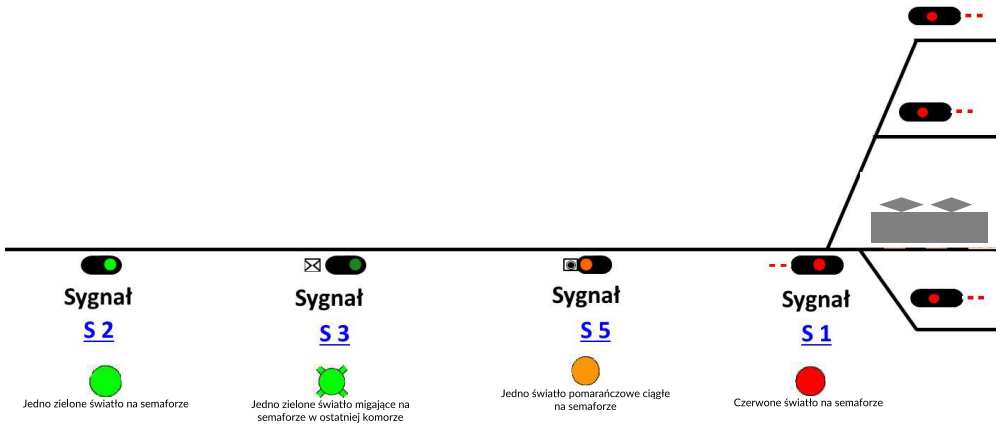


W tabeli pokazano kolejne etapy przejazdu pociągu do stacji po szlaku z blokadą samoczynną czterostawną.

Tabela 28. Przejazd pociągu do stacji po szlaku z samoczynną blokadą czterostawną

1	

2	 Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 2 Jedno zielone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze Sygnał S 5 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze
3	 Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze Sygnał S 5 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze
4	 Sygnał S 5 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze Sygnał S 1 Czerwone światło na semaforze Sygnał S 3 Jedno zielone światło migające na semaforze w ostatniej komorze Sygnał S 5 Jedno światło pomarańczowe ciągłe na semaforze

5	
6	
7	

W skład blokady samoczynnej czterostawnej wchodzą semafory samoczynne trójkomorowe. W związku z zastosowaniem trójkomorowych semaforów mogą być wyświetlane cztery obrazy sygnałowe: S 1 – „Stój” i S 2 – „Jazda z największą dozwoloną prędkością”, S 3 – „Jazda z największą dozwoloną prędkością

nieprzekraczającą 160 km/h, a przy następnym semaforze z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h – 2 odstępy wolne", S 5 – „Jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a następny semafor wskazuje sygnał S 1".

W blokadzie liniowej czterostawnej jeden odstęp nie może być krótszy niż połowa długości drogi hamowania obowiązującej na danej linii kolejowej (1600 m). Z kolei światło zielone świecące na semaforze w trybie ciągłym informuje prowadzącego pociąg, że przynajmniej trzy odstępy blokowe przed nim są wolne.

Istotne jest to, że w miarę wzrostu stawności blokady przepustowość danej linii rośnie, co wynika ze skracania minimalnej odległości pomiędzy dwoma pociągami zmierzającymi w tym samym kierunku. Blokady samoczynne dzielą się również ze względu na sposób prowadzenia ruchu na jednokierunkowe i dwukierunkowe. Blokada jednokierunkowa umożliwia prowadzenie ruchu po torze w jednym kierunku określonym na stałe. Dwukierunkowa z kolei umożliwia prowadzenie ruchu po danym torze w obydwu kierunkach, z zachowaniem zasady, że w czasie jazdy w jednym kierunku urządzenia blokady dla przeciwnego kierunku są czasowo wyłączone – czyli semafory odstępowe w przeciwnym kierunku są ciemne. Liczba wyświetleń wskazań sygnałowych odpowiada stopniowi blokady. Stawność blokady określa liczbę wskazań sygnałowych na semaforze odstępowym, która dotyczy stanu odpowiedniej liczby odstępów na semaforze oraz uwarunkuje długość odstępu blokowego w odniesieniu do długości drogi hamowania na danej linii.

W celu zobrazowania kluczowych funkcjonalności charakteryzujących omawianą w niniejszym rozdziale samoczynną blokadę liniową najważniejsze informacje zostały przedstawione w tabeli.

Tabela 29. Charakterystyka samoczynnej blokady liniowej dwustawnej, trzstawnej, czterostawnej

Blokada dwustawna	Blokada trzystawna	Blokada czterostawna
Za pomocą semafora odstępowego mogą być przekazywane maszyniście informacje, które dotyczą stanu:		
jednego odstępu za semaforem	**dwóch odstępów za semaforem**	**trzech odstępów za semaforem**
Blokada dwustawna może być stosowana wyłącznie przy prędkościach jazdy pociągów 50km/h i przy dobrej widoczności. Poprawę	$V \leq 120$ km/h	$V \leq 160$ km/h

Blokada dwustawna	Blokada trzystawna	Blokada czterostawna
warunków odbioru sygnału przez maszynistę w miejscu, w którym należy rozpocząć hamowanie uzyskuje się przez ustawienie dodatkowo tarcz ostrzegawczych. SBL dwustawne z tarczami ostrzegawczymi ma zastosowanie na liniach przy prędkościach odpowiednio większych, lecz przy ograniczonej przepustowości pociągów.		
Odległość pomiędzy semaforami może być dużo dłuższa od drogi hamowania.	W celu osiągnięcia maksymalnej przepustowości danej linii długość odstępów l_b powinna równa drodze hamowania $l_B = l_h$	Długość odstępu blokowego l_b dla blokady n- stawnej jest zawarta w granicach $ln^2 \leq l_B \leq l_h$
	Minimalna droga następstwa pociągów $ln^3 = l_r + 2l_B + l_o + l_t + l_p$	Minimalna droga następstwa pociągów $ln^4 = l_r + \frac{3}{2}l_n + l_o + l_t + l_p$
	Przepustowość $N^3 = (1-d) \cdot \frac{T \cdot V}{ln^3} [poc/T]$	Przepustowość $N^4 = (1-d) \cdot \frac{T \cdot V}{ln^4} [poc/T]$

Legenda:
l_r – droga reakcji maszynisty
l_h – droga hamowania
l_B – odstęp blokowy
l_o – droga ochronna
l_t – droga przejeżdżania podczas zmiany świateł
l_p – długość pociągu
ln^2 – droga następstwa pociągów tj. odległości między dwoma jadącymi pociągami

Analiza porównawcza poszczególnych typów samoczynnych blokad liniowych ma znaczenie z perspektywy realizacji ich funkcji i przeznaczenia.

1.6.2. Opis i zasady stosowania blokady półsamoczynnej jednoodstępowej

Blokada liniowa jest urządzeniem służącym do regulacji następstwa ruchu pociągów i ustalenia kierunku ruchu na szlak. Urządzenia blokady liniowej stanowią powiązanie między urządzeniami stacyjnymi sąsiadujących posterunków zapowiadawczych. W uzasadnionych przypadkach blokada liniowa może być stosowana w obrębie stacji. Blokada liniowa półsamoczynna (jednoodostępowa) ma za zadanie regulację ruchu pojazdów na szlaku. Jest zespołem urządzeń uzależniających

czynności nastawcze pomiędzy posterunkami ruchu w celu bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu pociągów na linii kolejowej.

Jednoodstępowa półsamoczynna blokada liniowa powinna spełniać warunki opisane w tabeli.

Tabela 30. Warunki działania jednoodstępowej półsamoczynnej blokady liniowej

1)	Sygnał zezwalający na semaforze (semaforach) ustawionym na początku odstępu blokowego może być podany dopiero po zwolnieniu blokady i przejściu do stanu ustalonego kierunku.
2)	Sygnał zezwalający na semaforze (semaforach) ustawionym na początku odstępu blokowego może być podany tylko jeden raz do czasu zwolnienia blokady i przejścia do stanu zasadniczego, tj. neutralnego lub ustalonego kierunku.
3)	Nastawienie sygnału „Stój" na semaforze świetlnym stojącym na początku odstępu blokowego powinno następować samoczynnie, po najechaniu pierwszą osią pociągu na urządzenie oddziaływania tor/pojazd znajdujące się za semaforem.
4)	Zwolnienie blokady powinno następować po spełnieniu warunków zwolnienia: • zajęcie urządzenia odziaływania za semaforem wjazdowym, • wyświetlenie sygnału „Stój" na semaforze wjazdowym, • zwolnienie szlakowego urządzenia oddziaływania, • zwolnienie urządzenia odziaływania za semaforem wjazdowym.
5)	W przypadku wjazdu na sygnał zastępczy (Sz) na semaforze wjazdowym wszystkie warunki zwolnienia blokady powinny zostać spełnione i skontrolowane przez system blokady.

Półsamoczynność blokady oznacza, że część czynności związanych z prowadzeniem ruchu wykonują pracownicy obsługujący te urządzenia, a część czynności odbywa się samoczynnie przez poruszający się pojazd. Stan blokady sygnalizowany jest na pulpicie lampkami kontrolnymi lub szczelinami świetlnymi poszczególnych bloków zapalanych kolorem czerwonym lub białym, analogicznie do barwy tarczek w okienkach blokowych. Do obsługi blokady służą przyciski blokowania bloków **Po, Ko, Poz** oraz przyciski doraźne **dPo, dKo,** których użycie rejestrowane jest licznikiem. Ponadto stosowana jest lampka kontrolna lub szczelina świetlna sygnalizująca pracę przekaźnika przeciwwtórności liniowej **(Pwl).** Wyprawienie pociągu możliwe jest wtedy, gdy lampki kontrolne bloku początkowego (a w przypadku dwukierunkowości również lampka kontrolna pozwolenia) świecą się na biało (co oznacza, że bloki są odblokowane) i nie świeci się lampka przeciwwtórności liniowej. W celu wyprawienia pociągu należy włączyć blokadę przy uzyciu przycisku **Wbl,** co powoduje miganie białej strzałki na pulpicie. Po wyświetleniu sygnału zezwalającego na wyjazd odwzbudza się przekaźnik Pwl, co syganlizowane jest świeceniem się lampki

kontrolnej Pwl na czerwono. W tym stanie niemożliwe jest ponowne wyświetlenie sygnału zezwalającego lub zmiana stanu bloków pozwolenia. Po wygaszeniu sygnału możliwe staje się zablokowanie bloku początkowego, a tym samym odblokowanie bloku końcowego na sąsiedniej stacji poprzez wciśnięcie i puszczenie przycisku Po. Równocześnie wzbudza się przekaźnik przeciwwtórności liniowej. Po podaniu sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym i wjeździe pociągu wjazd stwierdzany jest przy pomocy czujników lub obwodów torowych. Zapalana jest biała lampka kontrolna obok przycisku Ko, co oznacza zwolnienie zastawki nad blokiem końcowym. Po wciśnięciu i puszczeniu przycisku Ko następuje zablokowanie bloku końcowego i odblokowanie bloku początkowego na sąsiedniej stacji – blokada powraca do stanu zasadniczego. W celu zmiany kierunku ruchu stacja aktualnie mająca pozwolenie wciska i puszcza przycisk Poz, co powoduje zablokowanie bloku pozwolenia i odblokowanie bloku pozwolenia sąsiedniej stacji. Jeżeli wyjazd pociągu odbywa się na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny, w celu zablokowania bloku początkowego należy użyć przycisku dPo, który powoduje odwzbudzenie przekaźnika przeciwwtórności liniowej, po czym możliwe jest zablokowanie bloku początkowego przyciskiem Po. Przed wjazdem pociągu na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny należy użyć przycisku dKo, co zastępuje warunek wyświetlenia sygnału zezwalającego przed stwierdzeniem wjazdu pociągu. Po użyciu przycisku dKo zapala się biała lampka przy przycisku dKo, a po wjeździe pociągu możliwe jest zablokowanie bloku końcowego. Przyciski dPo oraz dKo są przyciskami wyciąganymi, z licznikami.

Do czynności wykonywanych przez pracowników należy nastawianie sygnałów na sygnalizatorach, obsługa bloków oraz stwierdzanie wjazdu lub przejazdu pociągu na posterunek w całości poprzez obserwowanie sygnałów końca pociągu.

Półsamoczynne blokady liniowe uniemożliwiają wyprawienie pociągu na szlak (odstęp) do czasu potwierdzenia przybycia w całości poprzedniego pociągu do następnego posterunku ruchu.

Na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową ruch pociągów jest regulowany na podstawie blokowania i zwalniania blokady. Sygnał zezwalający na wyjazd na szlak może być podany tylko jeden raz do czasu zwolnienia blokady. Zmiany stanu blokady

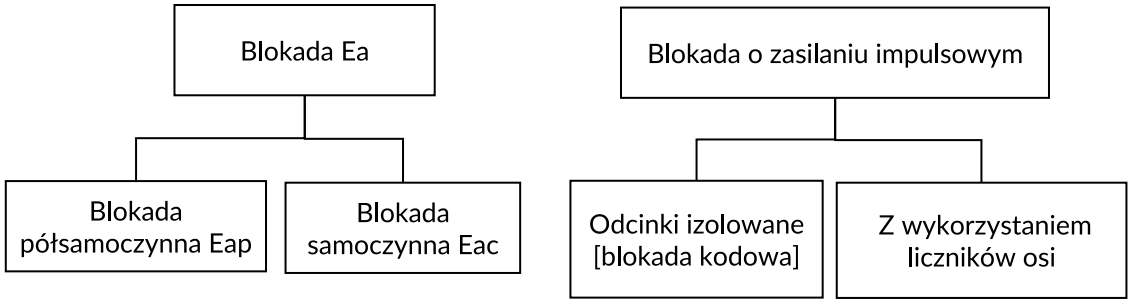
są jednocześnie informacją dla personelu o wyprawieniu lub przyjęciu pociągu przez sąsiedni posterunek ruchu.

1.6.3. Opis i zasady stosowania komputerowej blokady liniowej

W komputerowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym blokada liniowa może być zobrazowana na pulpicie komputerowych urządzeń stacyjnych i sterowana z niego lub z odrębnego urządzenia sterowanego przy użyciu manipulatora przeznaczonego tylko do obsługi blokady liniowej – niezależnie od tego, czy jest to wieloodstępowa (samoczynna), czy jednoodstępowa (półsamoczynna) blokada liniowa. Niezależnie od formy wykonania i sterowania blokady liniowej stan blokady i zajętości przylegających do posterunku ruchu odstępów blokowych jest zobrazowany na ekranie komputerowych urządzeń srk. Komputerowa blokada liniowa może być zastosowania w konfiguracji blokady jednodostępowej, blokady wieloodstępowej: dwustawnej, trzystawnej i czterostawnej z automatycznym posterunkiem odstępowym.

Podział komputerowych blokad liniowych przedstawiono na rysunku.

Rysunek 90. Podział komputerowych blokad liniowych



Posterunki zapowiadawcze (stacje, posterunki odgałęźne) sąsiadujące ze szlakiem dysponują możliwościami włączenia, zwolnienia i zmiany kierunku blokady przy pełnej kontroli jej stanu poprzez wizualizację na pulpitach. Przed wyświetleniem sygnału zezwalającego na wyjazd na szlak (dla pierwszego pociągu) konieczne jest włączenie kierunku blokady na wyjazd. Kolejne pociągi przy blokadzie wieloodstępowej mogą być wyprawiane po zwolnieniu pierwszego odstępu przez poprzedzający pociąg. Włączenie, zwolnienie czy zmiana kierunku blokady są możliwe wtedy, gdy szlak jest wolny (niezajęty) i nie jest utwierdzony przebieg wyjazdowy.